

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MATHEUS DA CRUZ PERCINE PINTO

Uso de Programação Linear Inteira para Minimizar o Tempo de Distribuição de Vacinas
em Níveis Intermunicipal e Intramunicipal

RIO DE JANEIRO
2026

MATHEUS DA CRUZ PERCINE PINTO

Uso de Programação Linear Inteira para Minimizar o Tempo de Distribuição de Vacinas
em Níveis Intermunicipal e Intramunicipal

Trabalho de conclusão de curso de graduação
apresentado ao Instituto de Computação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro como
parte dos requisitos para obtenção do grau de
Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Profa. Maria Helena Cautiero Horta Jardim

Co-orientador: Profa. Luziane Ferreira de Mendonça

RIO DE JANEIRO

2026

CIP - Catalogação na Publicação

R484t Ribeiro, Tatiana de Sousa
 Titulo / Tatiana de Sousa Ribeiro. -- Rio de
 Janeiro, 2018.
 44 f.

 Orientador: Maria da Silva.
 Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto
de Matemática, Bacharel em Ciência da Computação,
2018.

 1. Assunto 1. 2. Assunto 2. I. Silva, Maria da,
orient. II. Titulo.

MATHEUS DA CRUZ PERCINE PINTO

Uso de Programação Linear Inteira para Minimizar o Tempo de Distribuição de Vacinas
em Níveis Intermunicipal e Intramunicipal

Trabalho de conclusão de curso de graduação
apresentado ao Instituto de Computação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro como
parte dos requisitos para obtenção do grau de
Bacharel em Ciência da Computação.

Aprovado em ____ de _____ de _____

BANCA EXAMINADORA:

Nome do Professor Orientador
Titulação (Instituição)

Nome do Professor1
Titulação (Instituição)

Nome do Professor2
Titulação (Instituição)

Dedicatória: Texto no qual o autor do trabalho oferece homenagem ou dedica o seu trabalho a alguém. Recomenda-se que o texto da dedicatória seja breve.

*Deve ser começar na metade de página, ser localizada na parte inferior da página, alinhada à direita. A página **não** deve conter o título "DEDICATÓRIA".*

AGRADECIMENTOS

À professora Maria Helena Cautiero Horta Jardim, pela orientação, pelo incentivo fundamental ao nos convidar para apresentar o projeto original na 13ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ (SIAC) e por aceitar o desafio de orientar este TCC desde a sua concepção como trabalho de disciplina.

À Luziane Ferreira de Mendonça, por aceitar o papel de coorientação, pela análise do projeto inicial e definição dos rumos do Trabalho de Conclusão de Curso.

Aos colegas João Matheus Nascimento Gonçalves e Vitor Lucio Giorgio Cardoso de Carvalho, pela parceria e colaboração intelectual durante a elaboração do projeto original que serviu de alicerce para este trabalho.

À Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pelo ambiente acadêmico e pelas oportunidades de crescimento proporcionadas ao longo da graduação.

"The best way to predict the future is to create it."

Abraham Lincoln

RESUMO

Resumo em português. O texto deve ser digitado ou datilografado em um só parágrafo com **espaçamento simples** e conter de **150 a 500** palavras. Utilizar a terceira pessoa do singular, os verbos na voz ativa e evitar o uso de símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão **Palavras-chave:**, separadas por ponto e vírgula (;) e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos.

Palavras-chave: inteligência artificial; criptografia; mineração de dados; Sociedade Brasileira de Computação; redes neurais.

ABSTRACT

Abstract in english. The text should be typed in a single paragraph with **single spacing** and contain between 150 and 500 words. Use the third person singular, the verbs in the active voice and avoid the use of symbols and contractions that are not of current use. The keywords must appear right below the abstract, preceded by the expression **Keywords:**, separated by a semicolon (;) and ending with a period. They must be written with the initials in lowercase, with the exception of proper nouns and scientific names.

Keywords: artificial intelligence; cryptography; data mining; Sociedade Brasileira de Computação; neural network.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Esquema de Rede para o Problema de Transporte	21
Figura 2 – Grafo de fluxo transformado para o problema de atribuição de vacinas	24
Figura 3 – Tempo Máximo Por Modelo	67
Figura 4 – Valor da Função Objetivo Por Modelo	68
Figura 5 – Custo Médio (Em Horas) por Dose Por Modelo	68
Figura 6 – Total de Doses Movimentadas Por Modelo	69
Figura 7 – Percentual de Uso dos Modais	69
Figura 8 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota	70
Figura 9 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade	71
Figura 10 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade	71
Figura 11 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota	72
Figura 12 – Percentual de Tipos de Rota	72
Figura 13 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade	73
Figura 14 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade	73
Figura 15 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota	74
Figura 16 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade	74
Figura 17 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade	74
Figura 18 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota	75
Figura 19 – Percentual de Tipos de Rota	76
Figura 20 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade	76
Figura 21 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade	76
Figura 22 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota	77
Figura 23 – Percentual de Tipos de Rota	78
Figura 24 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade	78
Figura 25 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade	78

LISTA DE CÓDIGOS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Exemplo de uso da variável v	32
---	----

LISTA DE SIGLAS

TCU	Tribunal de Contas da União
PPL	Problema de Programação Linear
PPLI	Problema de Programação Linear Inteira

LISTA DE SÍMBOLOS

x_{ijt}	Quantidade de vacinas transportadas do município i para o município j do tipo t
z_{abt}	Quantidade de vacinas transportadas do ponto a para o ponto b do tipo t
x_{ikt}	Quantidade de vacinas transportadas do município i para o centro estadual k
y_{kjt}	Quantidade de vacinas transportadas do centro estadual k para o município j
c_{ij}	Custo (tempo) de transporte entre os municípios i e j
c_{ik}, c_{kj}	Custo (tempo) de transporte nas etapas intermunicipais via centro estadual
p_{it}	Penalidade associada ao tempo de expiração da vacina t no município i
o_{it}	Oferta de vacinas do tipo t no município i
d_{jt}	Demanda de vacinas do tipo t no município j
u_{ij}	Capacidade máxima de transporte entre os municípios i e j
τ_{ij}^{rod}	é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o município de origem i e o município de destino j .
τ_{ij}^{areo}	é o tempo de deslocamento do modal aéreo entre o município de origem i e o município de destino j .
τ_{ab}	é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o ponto de origem de origem a até o ponto de destino b .
α	Tempo de preparação do transporte
δ^{rod}	Tempo de processamento logístico do modal rodoviário, no destino
δ^{areo}	Tempo de processamento logístico do modal aéreo, no destino
I, J	Conjuntos de municípios
K	Conjunto de centros estaduais
T	Conjunto de tipos de vacina
A, B	Conjuntos de pontos de origem e destino no modelo intramunicipal
Σ	Operador de somatório
$\in$	Pertence a um conjunto
$\mathbb{Z}_{\geq 0}$	Conjunto dos números inteiros não negativos

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	17
2	REVISÃO DA LITERATURA	19
2.1	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	19
2.1.1	Programação Linear	19
2.1.2	Problema de Transporte	19
2.1.3	Interpretação como Problema de Fluxo	20
2.1.4	Balanceamento do Problema	21
2.1.5	Limitações do Modelo Clássico	22
2.1.6	Programação Linear Inteira	22
2.1.7	Relação com o Problema Proposto	23
2.2	TRABALHOS CORRELATOS	23
2.2.1	Otimização de Distribuição via Clínicas Móveis	23
2.2.2	Modelo de Otimização de Distribuição de Vacinas Pela Minimização da Mortalidade	25
2.2.3	Otimização da Distribuição de Vacinas Usando Problema de Roteamento de Veículo com Janelas de Tempo	26
3	LOGÍSTICA DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS	29
3.1	MONITORAMENTO DE ESTOQUES	29
3.2	ETAPAS DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS	29
3.3	ARMAZENAGEM	29
3.4	MODAIS DE TRANSPORTE	30
4	MODELAGEM DO TRANSPORTE DE VACINAS	31
4.1	MODELO INTERMUNICIPAL SEM INTERMEDIÇÃO ESTADUAL	31
4.1.1	Variável de Decisão e Parâmetros	31
4.1.2	Função Objetivo	35
4.1.3	Restrições	36
4.2	MODELO INTERMUNICIPAL COM INTERMEDIÇÃO ESTADUAL	37
4.2.1	Variável de Decisão e Parâmetros	38
4.2.2	Função Objetivo	41
4.2.3	Restrições	42
4.3	MODELAGEM DO TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE VACINAS	44
4.3.1	Variável de Decisão e Parâmetros	44

4.3.2	Função Objetivo	45
4.3.3	Restrições	46
4.4	MODELO UNIFICADO SEM INTERMEDIACÃO ESTADUAL . . .	47
4.4.1	Variáveis de Decisão e Parâmetros	47
4.4.2	Função Objetivo	49
4.4.3	Restrições	49
4.5	MODELO UNIFICADO COM INTERMEDIACÃO ESTADUAL . . .	52
4.5.1	Variáveis de Decisão e Parâmetros	52
4.5.2	Função Objetivo	53
4.5.3	Restrições	54
5	APLICAÇÃO	55
5.1	ANÁLISE DOS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO	55
5.1.1	O Método Simplex	55
5.1.2	Gurobi Optimizer	56
5.1.3	Métodos Metaheurísticos	57
5.2	ESTUDO DE CASO ESCOLHIDO	57
5.3	MÉTODOS DE OBTENÇÃO DOS DADOS	58
5.3.1	Obtenção dos Dados de Custo em Horas	58
5.3.2	Obtenção dos Dados de Municípios	61
5.3.3	Obtenção dos Dados dos Centros Estaduais	61
5.3.4	Obtenção dos Dados de Postos de Vacinação	62
5.3.5	Definição dos Dados de Oferta de Vacinas	63
5.3.6	Obtenção dos Dados de Expiração das Vacinas	64
5.4	DEFINIÇÃO DOS VALORES DE PARÂMETROS	64
5.4.1	Processamento Logístico e Penalização do Modal Aéreo	64
5.4.2	Capacidade de Transporte	65
5.4.3	Velocidade Média dos Modais	65
5.4.4	Fator de Tortuosidade da Distância Geodésica	66
6	RESULTADOS E ANÁLISE	67
6.1	COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS	67
6.2	RESULTADOS INDIVIDUAIS DOS MODELOS	70
6.2.1	Resultados do Modelo 1	70
6.2.2	Resultados do Modelo 2	72
6.2.3	Resultados do Modelo 3	74
6.2.4	Resultados do Modelo 4	75
6.2.5	Resultados do Modelo 5	77

7	DISCUSSÃO E CONCLUSÃO	79
7.1	NÍVEL DE COMPLEXIDADE DO PROBLEMA	79
7.2	LIMITAÇÕES DA MODELAGEM	81
7.3	LIMITAÇÕES DA APLICAÇÃO DOS MODELOS	82
7.4	CONCLUSÕES FINAIS	83
	 REFERÊNCIAS	 84
	 GLOSSÁRIO	 87
	 APÊNDICE A – ANÁLISE DOS RELATÓRIOS MENSAIS DE USO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	 88
	 APÊNDICE B – ANÁLISE DOS RELATÓRIOS MENSAIS DE USO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DOMICILIAR	 89
	 ANEXO A – DEMONSTRATIVO DE FREQUÊNCIA DIÁ- RIA AGO./SET. 2001	 90
	 ANEXO B – DEMONSTRATIVO DE FREQUÊNCIA DIÁ- RIA JAN./DEZ. 2002	 91

1 INTRODUÇÃO

De acordo com dados do Ministério da Saúde, há pelo menos 100 postos de saúde ou de vacinação distribuídos em pelo menos um município de cada estado brasileiro. Os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, por exemplo, somam mais de 2000 postos cada (BRASIL. Ministério da Saúde, 2024). Apesar da evidente alta disponibilidade de postos nos municípios dos estados, há registros de grandes perdas de doses de vacinas não utilizadas. Entre 2021 e 2022, houve perda de 4.062.119 doses de vacinas entre 407 municípios de Minas Gerais, seguida de 3.462.098 doses desperdiçadas entre 203 municípios da Bahia, e 2.520.079 doses perdidas entre 206 municípios do Rio Grande do Sul (CRAIDE, 2023).

Para os dados referentes ao período entre 2021 e 2022, houve um desperdício de mais de 28 milhões de doses de vacinas devido ao vencimento da data de validade, ocasionando um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais, apurado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) (CRAIDE, 2023).

Em 2022, 100 mil doses de AstraZeneca ficaram retidas, mesmo com prazo de validade próximo, e com grandes chances de serem desperdiçadas. Ainda que tenha sido mencionada uma estratégia de aumentar a faixa etária para a campanha de vacinação, não foi citada uma estratégia de distribuição dessas doses para locais com demanda imediata (BRASIL DE FATO, 2022).

Isso demonstra que, apesar da alta disponibilidade para oferta regional, a mesma está sendo desperdiçada quando não há demanda na mesma região, gerando prejuízos financeiros para os cofres nacionais. Denota-se também uma falta de logística para a redistribuição de vacinas, que ficam retidas até expirarem seu tempo de validade. A falta de distribuição das doses para municípios que demandam interrompe a imunidade de rebanho. Ainda, a pandemia fez surgir a necessidade de distribuir o material em tempo recorde.

Há referências na literatura que se propõem a reduzir custos na distribuição de vacinas em estados brasileiros. Um exemplo é a solução proposta para o município de Varginha, em Minas Gerais, que apresenta melhorias no processo de distribuição com o objetivo de otimizar recursos e reduzir custos operacionais, alcançando uma redução de 86% nos custos de transporte e nas distâncias percorridas. Apesar dos resultados expressivos na redução de gastos, o trabalho não leva em consideração a data de expiração das doses de vacina. Além disso, não aborda a relação entre oferta e demanda, o que pode levar ao envio de doses para locais com baixa ou nenhuma demanda e, consequentemente, ocasionar desperdício caso não haja redistribuição (LIMA et al., 2019).

Nesse contexto, torna-se fundamental o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem a tomada de decisão na redistribuição de vacinas entre localidades com diferentes níveis

de oferta e demanda. Assim, a utilização de modelos matemáticos de otimização se justifica por sua capacidade de fornecer soluções sistemáticas e eficientes para problemas complexos, contribuindo para uma gestão mais racional e estratégica dos imunizantes.

Logo, este trabalho objetivou minimizar o tempo de distribuição de vacinas e mitigar o desperdício das mesmas por meio da modelagem de um Problema de Programação Linear Inteira (PPLI) que minimize o tempo total necessário de distribuição de doses de vacina de municípios com oferta em excesso para outro município ou posto com demanda. Com esse modelo, o Ministério da Saúde poderia contornar a crise de desperdício de vacinas assim que fosse identificada a retenção de doses e datas de expiração próximas.

Quanto a metodologia, inicialmente, é proposto um modelo intermunicipal, responsável pela redistribuição de vacinas entre municípios com excesso de oferta e aqueles com demanda. Em seguida, é desenvolvido um modelo intramunicipal, que trata da distribuição interna das doses entre centros de saúde, como postos e hospitais. Posteriormente, ambos os modelos são integrados em uma formulação unificada, permitindo uma visão abrangente da cadeia logística. As formulações consideram restrições de oferta, demanda, capacidade de transporte e viabilidade temporal, incluindo o risco de expiração das vacinas. Por fim, os modelos são implementados computacionalmente com o uso do solver Gurobi, possibilitando a realização de experimentos e a análise de cenários simulados para avaliação da eficiência das soluções obtidas.

Finalmente, por visar garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas de qualquer idade, este projeto também visa cumprir com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 - Boa saúde e Bem-estar. Isso porque, uma das principais metas do trabalho é reduzir, através de vacinação, as epidemias e doenças transmissíveis e não transmissíveis, uma vez que busca a melhor utilização de vacinas no Brasil.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção reúne conceitos e autores do livro (DANTZIG; THAPA, 1997) e que fundamentam a modelagem proposta neste trabalho. São discutidos os princípios da Programação Linear, a estrutura do Problema de Transporte e sua interpretação como um problema de fluxo, bem como a extensão para Programação Linear Inteira, necessária para representar adequadamente o problema de distribuição de vacinas.

2.1.1 Programação Linear

A Programação Linear (PL) é uma técnica de otimização utilizada para modelar problemas em que se deseja minimizar ou maximizar uma função objetivo linear sujeita a um conjunto de restrições também lineares.

De forma geral, um problema de Programação Linear pode ser expresso como:

$$\min z = c^T x \quad \text{sujeito a} \quad Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- x representa o vetor de variáveis de decisão;
- c representa os coeficientes da função objetivo;
- A representa a matriz de coeficientes das restrições;
- b representa os limites das restrições.

A principal característica desse tipo de modelo é a linearidade, que implica que tanto a função objetivo quanto as restrições representam relações proporcionais entre as variáveis.

No contexto logístico, a Programação Linear é amplamente utilizada para modelar problemas de alocação de recursos, transporte e distribuição, pois permite representar decisões de envio de produtos entre diferentes pontos de uma rede.

2.1.2 Problema de Transporte

O Problema de Transporte é um caso particular da Programação Linear que modela a distribuição de um produto a partir de múltiplas origens para múltiplos destinos.

Considere:

- um conjunto de origens $i \in I$, cada uma com uma quantidade disponível s_i ;
- um conjunto de destinos $j \in J$, cada um com uma demanda d_j ;

- um custo de transporte c_{ij} associado ao envio de uma unidade do produto da origem i para o destino j .

Define-se a variável de decisão:

$$x_{ij} \geq 0$$

onde x_{ij} representa a quantidade transportada da origem i para o destino j .

O modelo clássico é dado por:

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = a_i, \quad \forall i \in I$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = b_j, \quad \forall j \in J$$

$$x_{ij} \geq 0$$

A primeira restrição garante que toda a oferta disponível em cada origem seja distribuída, enquanto a segunda garante que toda a demanda dos destinos seja atendida.

2.1.3 Interpretação como Problema de Fluxo

O Problema de Transporte pode ser interpretado como um problema de fluxo em rede. Nessa interpretação:

- cada origem é um nó com oferta;
- cada destino é um nó com demanda;
- cada par (i, j) representa uma aresta pela qual o fluxo pode ocorrer.

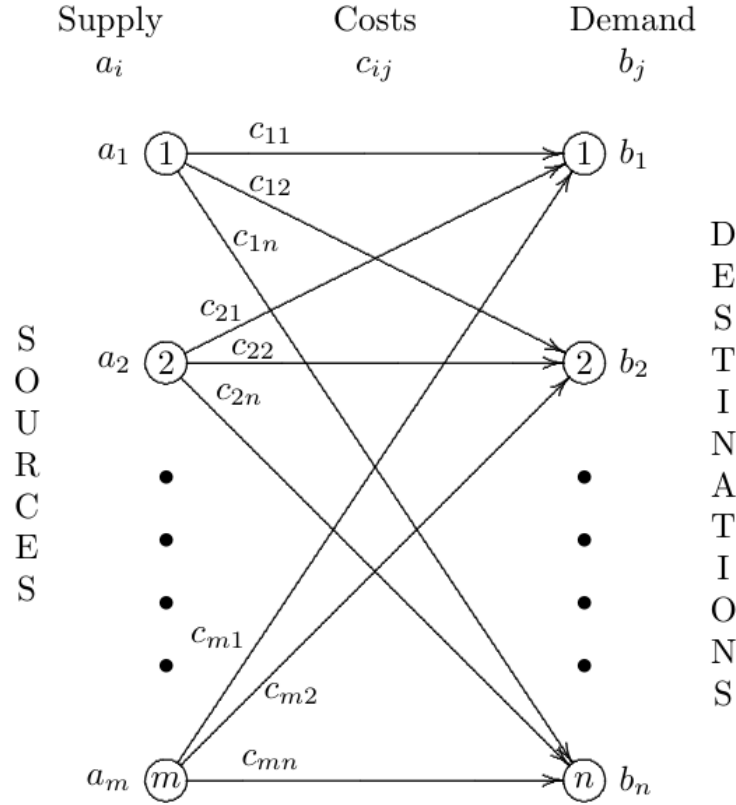
A variável x_{ij} representa o fluxo que percorre a aresta que liga i a j .

Uma propriedade fundamental desse tipo de modelo é a **conservação de fluxo**. Isso significa que:

- todo o fluxo que sai das origens deve chegar aos destinos;
- não há criação ou perda de fluxo ao longo da rede.

Essa propriedade é diretamente refletida nas restrições do modelo, que impõem equilíbrio entre oferta e demanda.

Figura 1 – Esquema de Rede para o Problema de Transporte



Fonte: Dantzig e Thapa (1997, p. 207)

2.1.4 Balanceamento do Problema

No modelo clássico do Problema de Transporte, assume-se que a oferta total é igual à demanda total, ou seja:

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{j \in J} b_j$$

No entanto, essa hipótese não é adotada neste trabalho.

Na modelagem proposta, permite-se que a quantidade total ofertada seja superior à quantidade demandada, refletindo situações reais em que nem todas as vacinas disponíveis precisam ser redistribuídas, ou seja:

$$\sum_{i \in I} a_i \geq \sum_{j \in J} d_j$$

Para isso, a restrição de oferta é modelada como uma desigualdade, permitindo que parte do estoque permaneça no município de origem, enquanto a restrição de demanda é mantida como igualdade, garantindo o atendimento integral das necessidades dos municípios de destino.

Essa abordagem torna o modelo mais aderente à realidade operacional do sistema de distribuição de vacinas.

2.1.5 Limitações do Modelo Clássico

Apesar de sua utilidade, o Problema de Transporte clássico apresenta limitações importantes quando aplicado a problemas reais.

Uma das principais limitações é a hipótese de divisibilidade das variáveis. No modelo linear contínuo, as variáveis x_{ij} podem assumir valores fracionários.

No contexto da distribuição de vacinas, essa hipótese não é adequada, pois:

- as variáveis representam quantidades físicas de doses;
- não é possível transportar frações de doses;
- as decisões logísticas envolvem unidades discretas.

Além disso, problemas reais frequentemente incluem:

- múltiplos tipos de produtos;
- restrições adicionais de capacidade;
- limitações operacionais;
- critérios de prioridade.

Esses aspectos não são completamente capturados pelo modelo clássico.

2.1.6 Programação Linear Inteira

Para representar adequadamente decisões discretas, utiliza-se a Programação Linear Inteira (PLI).

Um problema de Programação Linear Inteira pode ser expresso como:

$$\min z = c^T x \quad \text{sujeito a} \quad Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

A principal diferença em relação à Programação Linear está na restrição de integralidade, que impõe que as variáveis de decisão assumam apenas valores inteiros.

Essa restrição altera significativamente a natureza do problema:

- o conjunto de soluções possíveis deixa de ser contínuo;
- a busca pela solução ótima ocorre em um espaço discreto;
- o problema se torna mais complexo do ponto de vista computacional.

2.1.7 Relação com o Problema Proposto

O problema de distribuição de vacinas estudado neste trabalho pode ser interpretado como uma extensão do Problema de Transporte clássico.

As principais diferenças incluem:

- presença de múltiplos tipos de vacinas;
- inclusão de restrições de capacidade de transporte;
- consideração de critérios temporais relacionados à validade;
- necessidade de variáveis inteiras;
- possibilidade de múltiplas etapas logísticas.

Dessa forma, o modelo proposto se enquadra como um Problema de Programação Linear Inteira aplicado a redes de transporte, no qual a estrutura clássica é estendida para capturar características operacionais mais realistas.

2.2 TRABALHOS CORRELATOS

Esta seção apresenta uma revisão de pesquisas recentes que abordam a otimização da distribuição de imunizantes sob diferentes perspectivas matemáticas e logísticas. Mais do que um levantamento bibliográfico, esta etapa cumpre a função crítica de situar o presente trabalho em relação ao que já foi explorado, evidenciando o que foi realizado com sucesso, o que foi negligenciado e os pontos de convergência e divergência com este TCC.

2.2.1 Otimização de Distribuição via Clínicas Móveis

Um dos estudos de caso mais recentes e de maior escala na literatura sobre a logística de imunizantes é o de Shukla et al. (2022) (SHUKLA et al., 2022), que detalha a estratégia da rede CVS Health na distribuição de vacinas contra a COVID-19 para Instituições de Longa Permanência nos Estados Unidos. No trabalho, o desafio central é levar o imunizante de depósitos de varejo até populações vulneráveis por meio de clínicas móveis, em escala nacional.

Os autores optaram por uma abordagem de decomposição em dois passos sequenciais: o **problema de atribuição geográfica** e o **problema de escalonamento temporal**.

Na primeira fase, os autores quantificam o esforço logístico necessário para cada clínica (LTCF):

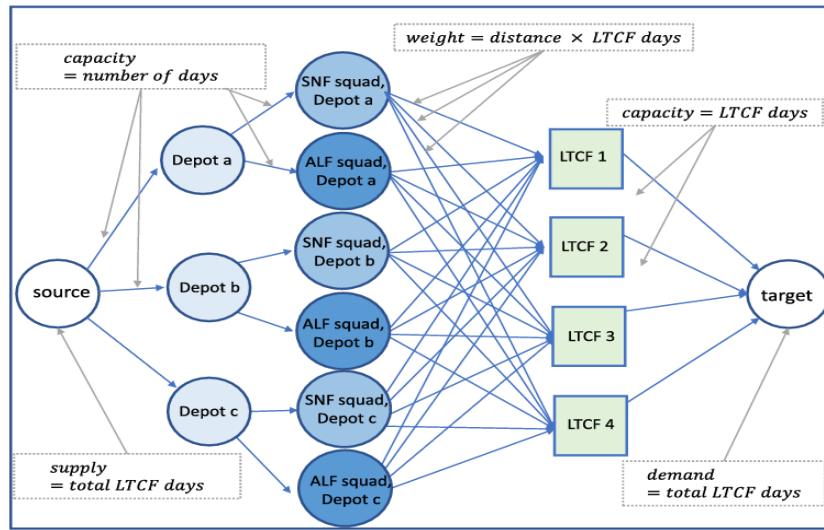
$$ltc_days(m) = \left\lceil \frac{num_immu(m)}{K} \right\rceil$$

onde:

- $ltc_days(m)$ é o número de dias necessários para completar a vacinação em uma localidade m ;
- $num_immu(m)$ é o número de doses necessárias para atender a demanda da clínica m ;
- K é o número máximo de imunizadores que pode ser enviado para uma clínica por dia.

Com isso, o problema de atribuição é transformado em um problema de fluxo de custo mínimo em um grafo bipartido:

Figura 2 – Grafo de fluxo transformado para o problema de atribuição de vacinas



Fonte: Shukla et al. (2022) (SHUKLA et al., 2022)

O objetivo é minimizar o peso das arestas, definido pelo produto entre a distância ($dist$) e os dias de serviço (ltc_days):

$$\text{Minimizar } Z = \sum (dist(a, m) \times ltc_days(m))$$

Na segunda fase, o agendamento das visitas é resolvido por um algoritmo heurístico que estima o tempo total de operação diária ($time$) para cada equipe. A fórmula considera a velocidade média de deslocamento (estimada em 20 milhas por hora), o tempo de aplicação (8 doses por hora) e um tempo adicional de preparação da vacina antes de ir para o braço do paciente e que depende do tipo de vacina:

$$time_d(\text{hours}) = \frac{2 \cdot dist(e)}{20} + \frac{doses(m)}{8} + \begin{cases} 1.5 & \text{if Moderna} \\ 1 + 0.5 & \text{if Pfizer} \end{cases}$$

onde:

- $dist(e)$ a distância (em milhas) entre o depósito da farmácia (CVS) e a clínica (LTCF);
- $doses(m)$ é o número de doses iniciais demandadas pela clínica m ;

Diferentemente da abordagem sequencial de Shukla, o modelo proposto neste TCC não modela uma etapa de agendamento de aplicação das doses, mas somente foca na distribuição das vacinas.

Além disso, a modelagem aqui proposta incorpora a penalidade de perecibilidade (ρ_{it}) diretamente na função objetivo. Isso permite que a própria estrutura matemática priorize rotas não apenas pela distância física, mas pela urgência biológica do lote.

Diferentemente, o modelo aqui proposto integra os níveis intermunicipal, estadual e intramunicipal em uma única matriz de decisão. Isso permite que o sistema identifique se o gargalo temporal está na transferência entre municípios ou na distribuição dos postos.

2.2.2 Modelo de Otimização de Distribuição de Vacinas Pela Minimização da Mortalidade

Uma abordagem distinta é apresentada por Zakharova et al. (2025) (ZAKHAROVA et al., 2025), que faz uso de programação linear com o objetivo de otimizar a distribuição de vacinas na Rússia. Diferentemente de modelos focados no transporte e logística, este modelo foca, diretamente, na minimização da mortalidade da população, priorizando grupos populacionais mais vulneráveis.

O modelo matemático proposto pelos autores é estruturado da seguinte forma:

1. Função Objetivo:

$$S = \sum_{i=1}^n P_i \times S_i \times V_i,$$

onde:

- S é a mortalidade da população;
- P_i é a prioridade do grupo i ;
- S_i é a taxa de mortalidade do grupo i ;
- V_i é o número de doses enviadas ao grupo i .

2. Restrição de Disponibilidade de Recursos: Garante que o número de doses enviadas ao grupo i não deva exceder a quantidade total de vacinas disponíveis na região.

$$\sum_{i=1}^n V_i \leq \text{Total quantity of vaccines.}$$

3. Restrição de Taxa de Vacinação: Estabelece que a taxa de vacinação é limitada pela infraestrutura e pessoal disponíveis.

$$\sum_{i=1}^n V_i \leq \text{Vaccination rate} \times \text{Time interval}$$

4. Restrição de Estrutura Populacional: Impede que o número de doses enviadas a um grupo i seja maior do que a sua população a ser vacinada.

$$V_i \leq \text{Group size } i \times \text{Vaccinated percentage in group } i.$$

5. Cálculo do Parâmetro S_i :

$$S_i = R_o \times C_i \times E_i \times I_i.$$

onde:

- R_o é a taxa de transmissão básica do vírus;
- C_i é a influência do grupo i na propagação da vírus;
- E_i é a eficácia da vacina para o grupo i ;
- I_i é o nível inicial de infecção do grupo i .

O artigo não especifica o método de solução utilizado para resolver o modelo, apenas alega ter feito uso de métodos de PL.

O modelo de Zakharova et al. (2025) responde à pergunta sobre "quem" deve ser vacinado prioritariamente para minimizar a mortalidade, incorporando características do grupo, considerando a taxa de transmissão do vírus e a eficácia da vacina para o grupo. Contudo, o modelo não considera que para que haja uma otimização da distribuição de vacinas e uma diminuição da mortalidade é fundamental que haja uma otimização da distribuição das vacinas a nível logístico, considerando as distâncias geográficas, os tempos de trânsito entre localidades ou o modal de transporte utilizado.

Diferentemente dessa abordagem, a modelagem proposta neste TCC se concentra na logística de transporte e minimizar o tempo da distribuição física.

2.2.3 Otimização da Distribuição de Vacinas Usando Problema de Roteamento de Veículo com Janelas de Tempo

O trabalho de Oliveira et al. (2023) (OLIVEIRA et al., 2023) avança para o nível operacional da distribuição, tratando do itinerário físico dos veículos. Os autores propõem uma modelagem baseada no Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo (*Vehicle Routing Problem with Time Windows* - VRPTW) para otimizar a entrega de vacinas em escala regional, considerando restrições de capacidade e janelas de tempo.

O VRPTW consiste em encontrar a rota com o menor tempo de forma que cada cliente considerado seja visitado dentro de um intervalo de tempo definido por apenas um veículo.

Aplicando o modelo de transporte, o modelo matemático é estruturado como um problema multiobjetivo:

1. Função Objetivo Multiobjetivo:

$$\min\{F_1, F_2\} = \min \left\{ \sum_{j \in V_s} \sum_{s \in S} x_{0j}^s, \sum_{s \in S} \sum_{i \in V_s} \sum_{j \in V_s \setminus \{i\}} c_{ij} x_{ij}^s \right\} \quad (2.1)$$

Nesta função, há uma hierarquia de prioridade, primeiro minimiza-se o número de veículos (F_1) e, para aquele número fixo de veículos, busca-se a menor distância total (F_2).

Aqui, x_{0j}^s contabiliza as saídas do depósito (nó 0), enquanto c_{ij} representa a distância entre os pontos i e j , e x_{ij}^s binária indica se os veículos atenderão o cliente j depois de terem atendido o cliente i , podendo x_{ij}^s assumir o valor 1 (sim) ou 0 (não).

2. Restrições de Fluxo e Continuidade:

$$\sum_{j \in V_s \setminus \{i\}} x_{ij}^s = \gamma_i^s, \quad \forall i \in V, \forall s \in S \quad (2.2)$$

$$\sum_{i \in V_s \setminus \{j\}} x_{ij}^s = \gamma_j^s, \quad \forall j \in V, \forall s \in S \quad (2.3)$$

Nessas restrições, temos γ_i^s e γ_j^s binárias que assumem o valor 1 se os clientes i ou j forem atendidos pelo veículo s .

Dessa forma, as restrições garantem, respectivamente, que, o veículo serve diretamente o cliente j depois de ter servido o cliente i e que o veículo somente serve o cliente i antes de servir o cliente j .

3. Restrição de Capacidade: Assegura que a soma das demandas q_i (quantidade de vacinas) de todos os clientes atendidos pelo veículo s não pode ultrapassar a capacidade C do veículo.

$$\sum_{i \in V_s} q_i \gamma_i^s \leq C, \quad \forall s \in S \quad (2.4)$$

4. Restrição de Retorno: Impõe que todo veículo que sai do depósito (0) deve obrigatoriamente retornar a ele, fechando a rota.

$$\sum_{j \in V_s} x_{0j}^s = \sum_{i \in V_s} x_{i0}^s = 1, \quad \forall s \in S \quad (2.5)$$

5. Restrição de Atendimento Único: Garante que cliente i seja visitado por exatamente um único veículo.

$$\sum_{s \in S} \gamma_i^s = 1, \quad \forall i \in I \quad (2.6)$$

6. Restrição de Eliminação de Sub-rotas:

$$\sum_{i,j \in V_s} x_{ij}^s \leq |V_s| - 1, \quad \forall s \in S \quad (2.7)$$

Onde $|V_s|$ representa a número total de visitas do veículo s , limitando as conexões internas para forçar o retorno ao ponto de origem.

Dessa forma, essa restrição garante que se, se um veículo visita 4 localidades ($|V_s| = 4$), ele só pode percorrer no máximo 3 ($4 - 1 = 3$) viagens entre essas localidades, forçando o retorno ao depósito para completar a rota.

7. Janelas de Tempo (*Hard Time Windows*): Define o intervalo $[a_i, b_i]$ para o início do atendimento s_i .

$$a_i \leq s_i \leq b_i, \quad \forall i \in I \quad (2.8)$$

Apesar de Oliveira et al. (2023) apresentarem uma solução robusta para o roteamento urbano, a resolução do modelo é baseada em métodos heurísticos e meta-heurísticos (Algoritmos Genéticos) implementados com o auxílio do *Solver* do Excel e implementação dos algoritmos de resolução em Python. Tais métodos, embora eficazes para encontrar soluções satisfatórias rapidamente, não são exatos, pois não garantem a otimalidade matemática do resultado e podem apresentar limitações em cenários de alta complexidade combinatória.

O presente trabalho diferencia-se e evolui em relação a esta abordagem em dois pilares: escala e método de resolução. Enquanto Oliveira et al. focam na micro-logística regional, este modelo integra as dimensões intermunicipal e intramunicipal, com diferentes modais de transporte. Além disso, optou-se pelo uso do *solver* Gurobi integrado ao Python, garantindo a solução ótima global para o problema.

3 LOGÍSTICA DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS

3.1 MONITORAMENTO DE ESTOQUES

Além do transporte, a gestão de estoques desempenha um papel crucial para evitar desperdícios. No Brasil, sistemas informatizados como o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) são utilizados para monitorar estoques em tempo real, permitindo que os gestores ajustem a distribuição de doses conforme a demanda de cada região (FRAZZON, 2024).

3.2 ETAPAS DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS

No processo de distribuição de vacinas, o primeiro passo é a distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde a partir de Centros de Distribuição de Insumos ou depósitos de operadores logísticos.

O passo seguinte é a distribuição da quantidade de doses definida proporcionalmente para cada estado e esta operação é encerrada em até 48 horas. Após a chegada, geralmente nas capitais, é responsabilidade dos estados seguir com a distribuição para os municípios (COMPROVEI, 2024).

A distribuição aos municípios deve ocorrer em até 7 dias e cada município define a estratégia de distribuição nos postos de saúde (BRASIL. CanalGov, 2021).

3.3 ARMAZENAGEM

Para manter a eficácia dos imunizantes, as vacinas devem ser armazenadas em temperaturas específicas, que variam de acordo com o seu tipo. A maioria deve ficar entre 2°C e 8°C, mas algumas precisam ser mantidas em temperaturas ainda mais baixas, como -15°C ou -70°C. Por isso, durante o transporte, as vacinas devem ser mantidas em uma embalagem térmica apropriada. A embalagem escolhida precisa ser validada antes do transporte para garantir sua eficácia e a temperatura também deve ser verificada regularmente durante o trajeto (BOSCH SERVICE SOLUTIONS, 2024).

A tecnologia de monitoramento, com sensores térmicos e dataloggers instalados nas malas térmicas e nos caminhões, permite o controle preciso da temperatura em tempo real, garantindo que as condições ideais sejam mantidas durante todo o trajeto (FRAZZON, 2024). Essas informações são analisadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a posterior liberação dos imunizantes (COMPROVEI, 2024).

3.4 MODAIS DE TRANSPORTE

No Brasil, para realizar o transporte de produtos farmacêuticos, é necessário que a transportadora obtenha a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) junto à Anvisa, podendo ainda ser necessário uma Autorização Especial (AE) caso haja substâncias especiais.

O envio de imunizantes para os Estados é realizado por transporte rodoviário ou aéreo.

O transporte rodoviário de vacinas exige veículos equipados com sistemas de refrigeração para manter a temperatura adequada. Esses veículos são monitorados continuamente durante o trajeto para garantir que a temperatura permaneça dentro dos limites especificados.

O transporte aéreo exige aeronaves que dispõem de controle de temperatura no porão, capazes de atender as diferentes faixas de temperatura que medicamentos e vacinas requerem, como de 2 a 8°C, 15 a 25°C ou 2 a 25°C. (AGL CARGO, 2025)

4 MODELAGEM DO TRANSPORTE DE VACINAS

Os modelos propostos não contemplam a etapa inicial de distribuição de vacinas a partir do nível federal. Assume-se que os estoques iniciais nos municípios já refletem a alocação realizada pelo Ministério da Saúde e o modelo começa depois disso. Dessa forma, o problema abordado concentra-se na redistribuição eficiente de vacinas entre municípios, considerando desequilíbrios locais de oferta e demanda.

4.1 MODELO INTERMUNICIPAL SEM INTERMEDIACÃO ESTADUAL

Este modelo representa um cenário hipotético de operação descentralizada, na qual no qual municípios podem redistribuir vacinas diretamente entre si sem a necessidade de passagem por órgãos intermediários, como secretarias estaduais de saúde, conforme representado a seguir:

$$\text{Município } i \longrightarrow \text{Município } j$$

A adoção dessa abordagem tem como principal objetivo simplificar a estrutura do modelo e, ao mesmo tempo, possibilitar avaliar o desempenho, em termos de tempo, de uma estratégia de distribuição direta.

4.1.1 Variável de Decisão e Parâmetros

A **variável de decisão** é definida:

$$x_{ijv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall i \in I, j \in J, t \in V,$$

onde:

- I representa os municípios i mapeados;
- J representa os municípios j mapeados;
- v representa os tipos de vacina mapeados.
- x representa a quantidade de vacinas transportadas;
- i indica o município de origem i , que possui oferta da vacina que será transportada;
- j indica o município de destino j , que possui demanda pela vacina que será transportada;

- v indica o tipo de vacina que será transportada, ou seja, definido por uma tabela indicando o índice apropriado para cada tipo. Por exemplo:

Quadro 1 – Exemplo de uso da variável v

v	Nome da vacina
1	BCG
2	HEPATITE B

Além disso, como x representa a quantidade transportada, foi definido que seu valor deve ser um número inteiro e não-negativo, pois não faria sentido transportar meia dose de vacina, por exemplo. Desta forma, se trata de um **Problema de Programação Linear Inteira**.

Além da variável de decisão, é importante definir alguns **parâmetros**.

As principais opções reais de modais para o transporte de vacinas são o rodoviário e o aéreo e por isso eles serão considerados na modelagem. Esses modais possuem tempos de deslocamento diferentes para uma mesma distância, por isso se faz necessário definir esses **parâmetros de tempo**.

Sejam:

$$\tau_{ij}^{rod}, \quad \tau_{ij}^{areo} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- τ_{ij}^{rod} é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o município de origem i e o município de destino j .
- τ_{ij}^{areo} é o tempo de deslocamento do modal aéreo entre o município de origem i e o município de destino j .

No caso do transporte aéreo, o modelo não considera explicitamente apenas o tempo de voo entre os municípios. O tempo τ_{ij}^{areo} representa o tempo total agregado da operação logística aérea, incluindo:

- transporte rodoviário do município de origem até o aeroporto;
- tempo de voo entre aeroportos;
- transporte rodoviário do aeroporto de destino até o município final.

Dessa forma, τ_{ij}^{areo} já incorpora implicitamente todas as etapas necessárias para a entrega via modal aéreo, mantendo o modelo compacto sem perda significativa de realismo.

Na prática, o processo de distribuição de vacinas não se limita apenas ao tempo de deslocamento entre os pontos de origem e destino. Ao longo da cadeia logística, existem

etapas intermediárias que incluem atividades como desembarque, descarga, conferência, armazenamento temporário e redistribuição das vacinas.

Essas atividades introduzem um tempo adicional no processo, denominado neste trabalho como **tempo de processamento logístico** e tal tempo ocorre, principalmente, nos pontos de destino, como aeroportos, secretarias municipais de saúde ou centros de distribuição locais.

O tempo de processamento logístico pode variar de acordo com o modal de transporte utilizado. No caso do transporte aéreo, por exemplo, há etapas adicionais como operações aeroportuárias, inspeções e manuseio especializado, que tendem a aumentar o tempo total de processamento. Já no transporte rodoviário, o fluxo tende a ser mais direto, resultando em tempos menores. Para capturar esse comportamento, são considerados tempos de processamento logístico distintos por modal.

Modelar explicitamente essas etapas exigiria a introdução de novas variáveis de decisão e restrições, caracterizando um problema mais complexo e poderia comprometer a tratabilidade computacional. Em vez disso, os tempos de deslocamento e de processamento logístico e a escolha do modal mais adequado (rodoviário ou aéreo) serão incorporados, implicitamente, a **parâmetros de custo total**.

Sejam:

$$\delta^{rod}, \quad \delta^{areo} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- δ^{rod} representa o tempo de processamento logístico do modal rodoviário.
- δ^{areo} representa o tempo de processamento logístico do modal aéreo.

Ainda, é necessário considerar as diferenças de custo financeiro e de complexidade logística entre os dois tipos de modais. O transporte aéreo é mais rápido, porém mais caro financeiramente e mais complexo logisticamente.

Seja:

$$\alpha > 1$$

um **fator de penalização associado ao transporte aéreo** e que reflete limitações operacionais e custos adicionais do transporte aéreo.

Essa abordagem permite modelar a preferência pelo transporte rodoviário em situações onde ambos os modais são viáveis, ao mesmo tempo em que mantém o transporte aéreo como alternativa para cenários em que o ganho de tempo é significativo. Essa abordagem permite capturar as diferenças operacionais entre modais sem aumentar a complexidade do modelo.

Sejam:

- C_{ij}^{rod} , o **Custo Total do transporte rodoviário**;
- C_{ij}^{areo} , o **Custo Total do transporte aéreo**.

Dessa forma, o **Custo Total de transporte por modal** é dado por:

$$C_{ij}^{rod} = \tau_{ij}^{rod} + \delta^{rod}$$

$$C_{ij}^{areo} = \alpha \cdot \tau_{ij}^{areo} + \delta^{areo}$$

Dessa forma, define-se o **Custo Total de transporte** como:

$$C_{ij} = \min \left(C_{ij}^{rod}, C_{ij}^{areo} \right), \quad C_{ij} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

Assim, o custo total de transporte C_{ij} é definido como o menor tempo efetivo entre os modais disponíveis.

Essa abordagem não introduz novas variáveis de decisão e, dessa forma, mantém a eficiência computacional do modelo, ao mesmo tempo em que aumenta sua aderência à realidade operacional do sistema de distribuição de vacinas.

Além das diferenças de tempo entre os modais de transporte, é necessário considerar que a **capacidade de transporte** também pode variar de acordo com o modal utilizado.

Sejam:

$$u_{ij}^{rod}, \quad u_{ij}^{areo} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- u_{ij}^{rod} representa a capacidade máxima agregada de transporte entre os municípios i e j utilizando o modal rodoviário;
- u_{ij}^{areo} representa a capacidade máxima agregada de transporte entre os municípios i e j utilizando o modal aéreo.

Neste trabalho, a capacidade u_{ab} não descreve o limite de um único veículo isolado, mas sim a **capacidade agregada de fluxo logístico** viabilizada pelo modal ao longo do horizonte de planejamento da campanha de distribuição. Essa abstração engloba a capacidade de um veículo multiplicada pelo tamanho da frota alocada para a rota e pelo número de viagens (ciclos) realizados no período.

Dessa forma, a capacidade efetiva de transporte entre os municípios i e j é definida de forma consistente com o custo escolhido, conforme:

$$u_{ij} = \begin{cases} u_{ij}^{rod}, & \text{se } C_{ij}^{rod} \leq C_{ij}^{areo} \\ u_{ij}^{areo}, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4.1)$$

Essa modelagem mantém a simplicidade do problema, evitando o aumento do número de variáveis de decisão, ao mesmo tempo em que incorpora diferenças operacionais relevantes entre os modais de transporte.

Com a variável de decisão e parâmetros definidos, pode-se definir o tempo de execução do plano de distribuição de vacinas, ou seja, quanto tempo levou até a última entrega chegar desde que a distribuição foi iniciada.

Considerando que as entregas intermunicipais ocorrem em paralelo, o tempo total de distribuição é determinado pela entrega que leva mais tempo a ser concluída. Dessa forma, o **tempo de distribuição** corresponde ao maior tempo de transporte entre todos os fluxos realizados no sistema.

Assim, o tempo de distribuição é dado por:

$$T = \max \{C_{ij} \mid x_{ijv} > 0\}$$

onde:

- T é o tempo de distribuição das vacinas.

4.1.2 Função Objetivo

Assim, a **função objetivo** ficou definida da seguinte forma:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ijv} \quad (4.2)$$

Portanto, o problema modelado tem como objetivo **minimizar o tempo necessário para entregar a quantidade necessária das doses de vacinas ofertadas para os municípios com demanda**.

Pode-se, ainda, fazer uma modificação da função anterior adicionando uma **penalidade** ρ_{iv} para a vacina de tipo v do município i de acordo com o tempo de expiração, para que, no processo de transporte, haja o menor número de doses expiradas possível. Assim, temos:

$$0 < \rho_{iv} \leq 1,$$

onde:

- dado um tempo de expiração e_{iv} , ou seja, tempo para a vacina v retida no município i expirar, então a penalidade é definida por: $\rho_{iv} = \frac{1}{e_{iv}}$.

Assim, a função objetivo modificada fica definida da seguinte forma:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ijv} \cdot \rho_{iv} \quad (4.3)$$

Esta função tem um objetivo ligeiramente diferente: **minimizar o tempo ponderado pelo risco de expiração**.

Finalmente, algumas restrições precisam ser levadas em consideração para este problema.

4.1.3 Restrições

A **primeira restrição** é a **restrição de oferta** de cada vacina v em cada município i . O número de vacinas transportadas pode ser menor que número de vacinas ofertadas no local de origem e, no máximo, pode-se transportar uma quantidade igual a quantidade ofertada pela origem. Assim, temos:

$$\sum_j x_{ijv} \leq o_{iv}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

onde:

- o_{ik} representa a quantidade de vacinas do tipo v ofertadas no município i ;

Seria um erro se a restrição fosse definida desta forma:

$$\sum_j x_{ijv} = o_{iv}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

pois, nesse caso, todas as vacinas ofertadas seriam obrigadas a serem transportadas e, num cenário real, do conjunto de vacinas ofertadas pode sobrar vacina pode ou não haver destino viável.

A **segunda restrição** é a **restrição de demanda** da vacina v por cada município j . O número de vacinas transportadas deve ser exatamente a quantidade demandada para que não haja falta ou desperdício. Assim, temos:

$$\sum_i x_{ijv} = d_{jv}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

onde:

- d_{jv} representa a quantidade de vacinas do tipo v demandadas no município j ;
- J representa os municípios j mapeados.

E, nesse caso, estamos forçando o atendimento total da demanda.

Seria um erro se a restrição fosse definida desta forma:

$$\sum_i x_{ijv} \leq d_{jv}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

pois isso implicaria que se pode não atender a demanda e o modelo pode simplesmente não entregar nada (minimiza custo = 0).

A **terceira restrição** é a **restrição de capacidade agregada** de entrega de vacinas da origem i ao destino j . O número de vacinas transportadas não pode exceder a capacidade máxima agregada. Assim, temos:

$$\sum_v x_{ijv} \leq u_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

onde:

- u_{ij} representa a capacidade máxima (limite superior) de vacinas que pode ser transportada do município i para o município j .

Assume-se que diferentes tipos de vacina compartilham a mesma capacidade de transporte, o que é consistente com a operação logística real, na qual múltiplos imunizantes são transportados conjuntamente no mesmo veículo.

A **quarta restrição** é a **restrição de viabilidade temporal** e é relativa à ideia de remover pares onde o tempo de transporte é maior que o tempo restante até o vencimento. Assim, temos:

$$x_{ijv} = 0, \quad \forall i \in I, j \in J, v \in V \text{ tais que } C_{ij} > e_{iv}$$

Em suma, o PPLI ficou definido assim:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ijv}$$

sujeito a:

$$\sum_j x_{ijv} \leq o_{ik}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

$$\sum_i x_{ijv} = d_{jv}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

$$\sum_v x_{ijv} \leq u_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$x_{ijv} = 0, \quad \forall i \in I, j \in J, v \in V \text{ tais que } C_{ij} > e_{iv}$$

$$x_{ijv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in I, j \in J, v \in V \quad (\text{restrição de não-negatividade})$$

4.2 MODELO INTERMUNICIPAL COM INTERMEDIACÃO ESTADUAL

Este modelo busca representar o trajeto físico real considerando o intermédio de órgãos estaduais (como a secretaria estadual) no transporte de vacinas entre municípios.

Usaremos

$$k \in K$$

para representar o centro estadual k dentre os centros estaduais K mapeados.

Com isso, o fluxo pode ser representado da seguinte forma:

$$\text{Município } i \longrightarrow \text{Estado } k \longrightarrow \text{Município } j$$

4.2.1 Variável de Decisão e Parâmetros

Para o transporte, são necessárias duas etapas de fluxo:

1. Município $i \longrightarrow$ Estado k

Para essa etapa, temos:

$$x_{ikv} \text{ e } C_{ik}$$

onde:

- x_{ikv} representa a quantidade de vacinas do tipo v transportadas do município i ao centro estadual k ;
- C_{ik} representa o **custo total** (em horas) para se transportar vacinas do município i ao centro estadual k .

.

2. Estado $k \longrightarrow$ Município j

Para essa etapa, temos:

$$y_{kjh} \text{ e } C_{kj}$$

onde:

- y_{kjh} representa a quantidade de vacinas do tipo v transportadas do centro estadual k ao município j .
- C_{kj} representa o **custo total** (em horas) para se transportar vacinas do centro estadual k ao município j .

.

Foram definidas duas variáveis de decisão distintas (x_{ikv} e y_{kjh}) para a representação de quantidade de vacinas transportadas. A separação dessas variáveis é necessária, pois os fluxos de entrada e saída de um centro intermediário podem apresentar distribuições diferentes mesmo que esteja sendo considerado a conservação do fluxo entre etapas. Por exemplo, para um determinado tipo de vacina v em um centro k , pode-se ter:

- Fluxo de entrada:

$$x_{1kt} = 10, \quad x_{2kt} = 5 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i \in I} x_{ikv} = 15$$

- Fluxo de saída:

$$y_{k3t} = 8, \quad y_{k4t} = 7 \quad \Rightarrow \quad \sum_{j \in J} y_{kjt} = 15$$

Observa-se que, embora os fluxos individuais de entrada e saída sejam distintos, o total de vacinas que entra no centro é igual ao total que sai. Dessa forma, a separação entre x_{ikv} e y_{kjt} permite refletir a realidade operacional do sistema logístico.

De forma análoga ao modelo intermunicipal sem intermediação estadual, temos:

$$\tau_{ik}^{rod}, \quad \tau_{ik}^{areo}, \tau_{kj}^{rod}, \quad \tau_{kj}^{areo} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- τ_{ik}^{rod} é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o município de origem i e o centro estadual de destino k .
- τ_{ik}^{areo} é o tempo de deslocamento do modal aéreo entre o município de origem i e o centro estadual de destino k .
- τ_{kj}^{rod} é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o centro estadual de origem k e o município de destino j .
- τ_{kj}^{areo} é o tempo de deslocamento do modal aéreo entre o centro estadual de origem k e o município de destino j .

Sejam:

- C_{ik}^{rod} , o **Custo Total** do transporte rodoviário da primeira etapa;
- C_{ik}^{areo} , o **Custo Total** do transporte aéreo da primeira etapa.
- C_{kj}^{rod} , o **Custo Total** do transporte rodoviário da segunda etapa;
- C_{kj}^{areo} , o **Custo Total** do transporte aéreo da segunda etapa.

Dessa forma, o **Custo Total de transporte por modal por etapa** é dado por:

$$\begin{aligned} C_{ik}^{rod} &= \tau_{ik}^{rod} + \delta^{rod} \\ C_{ik}^{areo} &= \alpha \cdot \tau_{ik}^{areo} + \delta^{areo} \\ C_{kj}^{rod} &= \tau_{kj}^{rod} + \delta^{rod} \\ C_{kj}^{areo} &= \alpha \cdot \tau_{kj}^{areo} + \delta^{areo} \end{aligned}$$

Dessa forma, define-se o **Custo Total de transporte por Etapa** como:

$$C_{ik} = \min \left(C_{ik}^{rod}, C_{ik}^{areo} \right), \quad C_{ik} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$$C_{kj} = \min \left(C_{kj}^{\text{rod}}, C_{kj}^{\text{areo}} \right), \quad C_{kj} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

Da mesma forma que no modelo anterior, é necessário considerar que a **capacidade de transporte** varia de acordo com o modal.

Para a **primeira etapa** (município $i \rightarrow$ estado k), sejam:

$$u_{ik}^{\text{rod}}, \quad u_{ik}^{\text{areo}} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- u_{ik}^{rod} representa a capacidade máxima agregada de transporte entre o município i e o centro estadual k via modal rodoviário;
- u_{ik}^{areo} representa a capacidade máxima agregada de transporte entre o município i e o centro estadual k via modal aéreo.

A capacidade efetiva da primeira etapa é então definida de forma consistente com o custo escolhido:

$$u_{ik} = \begin{cases} u_{ik}^{\text{rod}}, & \text{se } C_{ik}^{\text{rod}} \leq C_{ik}^{\text{areo}} \\ u_{ik}^{\text{areo}}, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4.4)$$

De forma análoga, para a **segunda etapa** (estado $k \rightarrow$ município j), sejam:

$$u_{kj}^{\text{rod}}, \quad u_{kj}^{\text{areo}} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- u_{kj}^{rod} representa a capacidade máxima de transporte entre o centro estadual k e o município j via modal rodoviário;
- u_{kj}^{areo} representa a capacidade máxima de transporte entre o centro estadual k e o município j via modal aéreo.

A capacidade efetiva da segunda etapa é definida por:

$$u_{kj} = \begin{cases} u_{kj}^{\text{rod}}, & \text{se } C_{kj}^{\text{rod}} \leq C_{kj}^{\text{areo}} \\ u_{kj}^{\text{areo}}, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4.5)$$

Quanto ao tempo de distribuição de vacinas, o tempo total de entrega de uma dose corresponderia, conceitualmente, à soma dos tempos das duas etapas do transporte: do município de origem ao centro estadual e do centro estadual ao município de destino.

Entretanto, a modelagem adotada não permite o rastreamento explícito de cada unidade de vacina ao longo de todo o percurso, já que as variáveis de decisão representam

fluxos agregados e isso impede de associar os trechos das duas etapas a uma mesma unidade transportada. Dessa forma, não é possível determinar diretamente o tempo exato de distribuição de uma dose específica.

Em vez disso, opta-se por calcular, em um pós-processamento da solução ótima, um **limite superior** para o tempo total de distribuição, a partir da composição de arcos com fluxo positivo.

Define-se, portanto, o **Limite Superior do Tempo de Distribuição** como:

$$L = \max \{ C_{ik} + C_{kj} \mid x_{ikv} > 0, y_{kjh} > 0 \}$$

onde:

- L representa um limite superior para o tempo total de distribuição;
- C_{ik} é o tempo de transporte entre o município de origem i e o centro estadual k ;
- C_{kj} é o tempo de transporte entre o centro estadual k e o município de destino j ;
- x_{ikv} e y_{kjh} são as variáveis de decisão associadas aos fluxos nas duas etapas do sistema.

Essa formulação não garante que os dois trechos considerados pertençam ao mesmo caminho físico percorrido por uma única dose, uma vez que não há rastreamento individual das unidades. Assim, o valor de L deve ser interpretado como um **limite superior**, isto é, uma estimativa conservadora do pior tempo possível compatível com os fluxos positivos da solução ótima.

Ainda assim, esse limite superior fornece uma aproximação útil do tempo total de distribuição e pode ser utilizado como uma **referência de desempenho** para avaliar a eficiência temporal do sistema logístico.

4.2.2 Função Objetivo

Dessa forma, a **função objetivo** fica definida:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_k C_{ik} \cdot x_{ikv} + \sum_v \sum_k \sum_j C_{kj} \cdot y_{kjh} \quad (4.6)$$

ou, com a penalidade:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_k C_{ik} \cdot x_{ikv} \cdot \rho_{iv} + \sum_v \sum_k \sum_j C_{kj} \cdot y_{kjh} \quad (4.7)$$

onde a primeira parcela representa o custo da primeira etapa do fluxo e a segunda parcela representa o custo da segunda etapa.

A penalidade é aplicada na origem, pois o risco de expiração está associado ao tempo restante no município de origem.

4.2.3 Restrições

Para garantir a coerência geográfica e administrativa do fluxo logístico, é necessário impor restrições adicionais que assegurem que a intermediação estadual ocorra exclusivamente por meio do centro estadual k pertencente ao estado de destino do município j atendido.

Para isso, sejam $\text{estado}(k)$ e $\text{estado}(j)$ funções que retornam o estado associado ao centro estadual k e ao município j , respectivamente.

A **Restrição de Consistência Estadual** é dada por:

$$y_{k j v} = 0, \quad \forall (k, j) \in K \times J \mid \text{estado}(k) \neq \text{estado}(j), \forall v \in V$$

Essa restrição bloqueia a saída de vacinas de centros estaduais k cujo estado seja diferente do estado do município j , forçando-se a escolher um centro diferente até que seja escolhido um centro k do mesmo estado que j .

A **restrição de oferta** garante que a quantidade total de vacinas enviadas por um município de origem não exceda o estoque disponível daquele município para cada tipo de vacina.

$$\sum_k x_{i k v} \leq o_{i k}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

A **restrição de demanda** assegura que toda a demanda por vacinas em cada município de destino seja completamente atendida.

$$\sum_k y_{k j v} = d_{j v}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

A **restrição de conservação de fluxo** garante que, para cada centro intermediário, a quantidade total de vacinas recebidas seja igual à quantidade total redistribuída, não havendo acúmulo ou perda de vacinas no centro.

$$\sum_i x_{i k v} = \sum_j y_{k j v}, \quad \forall k \in K, v \in V$$

A **primeira restrição de capacidade agregada** é relativa a capacidade de transporte da primeira etapa do fluxo e, nesta restrição, a quantidade de vacinas transportadas não pode ultrapassar esse limite. Logo, temos:

$$\sum_v x_{i k v} \leq u_{i k}, \quad \forall i \in I, k \in K$$

onde:

- $u_{i k}$ representa a capacidade de transporte do veículo na primeira etapa do fluxo.

A **segunda restrição de capacidade agregada** é relativa a capacidade de transporte da segunda etapa do fluxo e, nesta restrição, a quantidade de vacinas transportadas não pode ultrapassar esse limite. Logo, temos:

$$\sum_v y_{kjh} \leq u_{kh}, \quad \forall k \in K, h \in H$$

onde:

- u_{kh} representa a capacidade de transporte do veículo na segunda etapa do fluxo.

A **restrição de viabilidade temporal** é relativa à ideia de remover pares onde o tempo de transporte é maior que o tempo restante até o vencimento. Assim, temos:

$$x_{ikv} = 0, \quad \forall i \in I, k \in K, v \in V \text{ tais que } C_{ik} > e_{iv}$$

A restrição de viabilidade temporal é aplicada apenas na primeira etapa do fluxo. Caso o tempo de transporte entre o município de origem e o centro estadual exceda o tempo restante até a expiração da vacina, o envio é proibido.

Não é necessário impor restrições adicionais sobre os fluxos de saída dos centros estaduais, pois a restrição de conservação de fluxo garante que, na ausência de entrada viável, não haverá saída correspondente, assegurando a consistência do modelo.

A **restrição de não-negatividade** assegura que as quantidades de vacinas transportadas não podem ser negativas e devem ser números inteiros.

$$x_{ikv}, y_{kjh} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in I, k \in K, h \in H, v \in V$$

Em suma, o PPLI ficou definido assim:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_k C_{ik} \cdot x_{ikv} + \sum_v \sum_k \sum_h C_{kh} \cdot y_{kjh}$$

sujeito a:

$$y_{kjh} = 0, \quad \forall (k, h) \in K \times H \mid \text{estado}(k) \neq \text{estado}(h), \forall v \in V$$

$$\sum_k x_{ikv} \leq o_{iv}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

$$\sum_k y_{kjh} = d_{hv}, \quad \forall h \in H, v \in V$$

$$\sum_i x_{ikv} = \sum_h y_{kjh}, \quad \forall k \in K, v \in V$$

$$\sum_v x_{ikv} \leq u_{ik}, \quad \forall i \in I, k \in K$$

$$\sum_v y_{k j v} \leq u_{k j}, \quad \forall k \in K, j \in J$$

$$x_{i k v} = 0, \quad \forall i \in I, k \in K, v \in V \text{ tais que } C_{i k} > e_{i v}$$

$$x_{i k v}, y_{k j v} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall i \in I, k \in K, j \in J, v \in V$$

4.3 MODELAGEM DO TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL DE VACINAS

A distribuição intramunicipal de vacinas corresponde à etapa final da cadeia logística, na qual as doses são transportadas da secretaria municipal de saúde para os pontos de aplicação, como postos de saúde e hospitais, ou seja, existe apenas um ponto de origem das vacinas.

Para o caso intramunicipal, somente o modal rodoviário é considerado.

4.3.1 Variável de Decisão e Parâmetros

Seja:

$$z_{j p v} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

onde:

- $z_{j p v}$ representa a quantidade de vacinas do tipo v transportadas do centro do município j para o posto de destino p ;
- $j \in J$ representa os municípios;
- $p \in P_j$ representa os postos de saúde pertencentes ao município j ;
- $v \in V$ representa os tipos de vacina.

Como se trata de unidades discretas (doses), temos:

$$z_{j p v} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V$$

De forma análoga ao modelo intermunicipal, temos:

$$\tau_{j p}^{rod} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$$\delta^{rod} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- τ_{jp}^{rod} é o tempo de deslocamento do modal rodoviário entre o centro de distribuição municipal j e o posto de destino p .
- δ^{rod} representa o tempo de processamento logístico do modal rodoviário.

Seja:

$$C_{jp} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

o **Custo Total do transporte** entre os pontos j e p .

Dessa forma, o **Custo Total de transporte** é dado por:

$$C_{jp} = \tau_{jp}^{rod} + \delta^{rod}$$

No contexto intramunicipal, considera-se que o transporte é realizado exclusivamente por meio do modal rodoviário. Dessa forma, a capacidade de transporte não depende da escolha entre diferentes modais.

Seja:

$$q_{jp} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

onde:

- q_{jp} representa a capacidade máxima de transporte entre o centro de distribuição do município j e o posto de destino p .

Seguindo um raciocínio análogo ao do modelo intermunicipal sem intermediação estadual, o **tempo de distribuição** das vacinas é dado por:

$$T = \max (\quad C_{jp} \quad | \quad z_{jpv} > 0 \quad)$$

4.3.2 Função Objetivo

A **função objetivo** é definida como:

$$\min z = \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} \quad (4.8)$$

O objetivo é minimizar o tempo total de distribuição das vacinas dentro do município.

Para incorporar o risco de expiração das vacinas, introduz-se um fator de penalização associado ao tempo restante de validade no município. Seja:

$$\rho_{jv} = \frac{1}{e_{jv}}$$

onde:

- e_{jv} representa o tempo restante até a expiração da vacina do tipo v disponível no município j .
- ρ_{jv} é penalidade da vacina do tipo v no município j

Dessa forma, a função objetivo passa a ser:

$$\min z = \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} \cdot \rho_{jv} \quad (4.9)$$

Essa formulação prioriza a distribuição de vacinas com menor tempo restante de validade associado ao estoque no nível intramunicipal.

4.3.3 Restrições

A **restrição de oferta** diz respeito a quantidade total enviada por cada ponto de origem não poder exceder sua disponibilidade:

$$\sum_{p \in P_j} z_{jpv} \leq s_{jv}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

onde:

- s_{jv} representa a quantidade disponível da vacina t no ponto de origem j .

A **restrição de demanda** estabelece que cada ponto de destino deve receber exatamente sua demanda:

$$\sum_j z_{jpv} = r_{pv}, \quad \forall p \in P_j, v \in V$$

onde:

- r_{pv} representa a demanda da vacina t no ponto de destino p .

A **restrição de capacidade agregada** considera que a capacidade de transporte entre os pontos é limitada:

$$\sum_v z_{jpv} \leq q_{jp}, \quad \forall j \in J, p \in P_j$$

onde:

- q_{jp} representa a capacidade máxima de transporte entre j e p .

A **restrição de viabilidade** temporal é definida para evitar perdas por expiração:

$$z_{jpv} = 0, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \text{ tais que } C_{jp} > e_{jv}$$

onde:

- e_{jv} representa o tempo restante até a expiração da vacina v no ponto de origem j .

O modelo completo é dado por:

$$\min z = \sum_v \sum_j \sum_b C_{jp} \cdot z_{jpv}$$

sujeito a:

$$\begin{aligned} \sum_b z_{jpv} &\leq s_{jv}, \quad \forall j \in J, v \in V \\ \sum_j z_{jpv} &= r_{pv}, \quad \forall p \in P_j, v \in V \\ \sum_v z_{jpv} &\leq q_{jp}, \quad \forall j \in J, p \in P_j \\ z_{jpv} &= 0, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \text{ tais que } C_{jp} > e_{jv} \\ z_{jpv} &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \end{aligned}$$

4.4 MODELO UNIFICADO SEM INTERMEDIAÇÃO ESTADUAL

Este modelo considera transportes direto entre municípios sem o intermédio de órgãos estaduais.

A ideia de unificação representa a integração dos modelos intermunicipal e intramunicipal em uma única formulação matemática. O objetivo é representar, de forma unificada, todo o fluxo logístico das vacinas, desde a redistribuição entre municípios até a entrega final nos postos de vacinação. A principal motivação dessa abordagem é permitir a otimização global do sistema.

4.4.1 Variáveis de Decisão e Parâmetros

O modelo unificado considera dois níveis de decisão:

- Transporte intermunicipal:

$$x_{ijv}$$

onde x_{ijv} representa a quantidade de vacinas do tipo v transportadas do município i para o município j .

- Transporte intramunicipal:

$$z_{jpv}$$

onde z_{jpv} representa a quantidade de vacinas do tipo v transportadas do ponto de origem j para o posto de destino p dentro de um município.

Neste modelo, a distribuição de vacinas pode ocorrer em duas etapas distintas: uma etapa intermunicipal e outra intramunicipal.

Embora o tempo total de entrega de uma dose de vacina, do ponto de origem até o destino final, seja conceitualmente dado pela soma dos tempos das etapas intermunicipal e intramunicipal, o modelo proposto não permite o rastreamento explícito do percurso completo de cada unidade transportada, já que as variáveis de decisão representam fluxos agregados.

Dessa forma, não é possível determinar diretamente, durante a otimização, o tempo exato de distribuição de uma dose específica. Em vez disso, opta-se por calcular, em um pós-processamento da solução ótima, um **limite superior** para o tempo total de distribuição, a partir da composição de arcos com fluxo positivo.

Define-se, portanto, o **limite superior do tempo de distribuição** como:

$$L = \max \{ C_{ij} + C_{jp} \mid x_{ijv} > 0, z_{jpv} > 0 \}$$

onde:

- L representa um limite superior para o tempo total de distribuição das vacinas;

Ressalta-se que essa formulação não garante que os dois trechos considerados pertençam ao mesmo caminho físico percorrido por uma única dose, uma vez que não há rastreamento individual das unidades. Assim, o valor de L deve ser interpretado como um **limite superior**, isto é, uma estimativa conservadora do pior tempo possível compatível com os fluxos positivos da solução ótima.

Ainda assim, esse limite superior fornece uma aproximação útil do tempo total de distribuição e pode ser utilizado como uma **referência de desempenho** para avaliar a eficiência temporal do sistema logístico.

Com a unificação, torna-se possível estabelecer uma relação entre os tempos de expiração e_{iv} e e_{jv} . Intuitivamente, e_{jv} pode ser interpretado como o tempo remanescente de expiração das vacinas do tipo v disponíveis no município j após a etapa de redistribuição intermunicipal.

No entanto, devido à estrutura do modelo, não é possível rastrear explicitamente a origem de cada unidade de vacina que chega ao município j com as variáveis de decisão. Ou seja, não se sabe exatamente quanto cada município i contribuiu para o estoque final de j . Como consequência, não é possível calcular de forma exata o tempo de expiração remanescente com base nas variáveis de decisão do modelo.

Diante dessa limitação, define-se e_{jv} como um parâmetro estimado *a priori*, isto é, calculado antes da resolução do modelo. A ideia adotada é considerar que o conjunto de vacinas que chega ao município j representa uma mistura das vacinas disponíveis nos municípios de origem. Assim, assume-se que essa mistura reflete, em termos agregados, a distribuição das ofertas iniciais o_{iv} na rede. Além disso, deve-se considerar que as vacinas

perdem tempo de validade durante o transporte. Dessa forma, uma vacina que sai de i com validade e_{iv} chega a j com validade reduzida, tem seu tempo de expiração reduzido por:

$$e_{iv} - C_{ij}$$

Com base nessas hipóteses, define-se e_{jv} como uma média ponderada dos tempos remanescentes de expiração das vacinas provenientes de cada município de origem, utilizando como pesos as ofertas iniciais o_{iv} . Assim, tem-se:

$$e_{jv} = \frac{\sum_{i \in I} o_{iv} \cdot (e_{iv} - C_{ij})}{\sum_{i \in I} o_{iv}}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

4.4.2 Função Objetivo

A **função objetivo** unificada é dada por:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ijv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} \quad (4.10)$$

A primeira parcela representa o custo do transporte intermunicipal, enquanto a segunda representa o custo da distribuição intramunicipal.

Para incorporar o risco de expiração, pode-se adicionar os fatores de penalidade e a função objetivo passa a ser:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ijv} \cdot \rho_{iv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} \cdot \rho_{jv} \quad (4.11)$$

Essa formulação prioriza o transporte de vacinas com menor tempo restante até a expiração em ambos os níveis da cadeia logística.

4.4.3 Restrições

As **Restrições Intermunicipais** a serem reaproveitadas são:

$$\sum_j x_{ijv} \leq o_{iv}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

$$\sum_v x_{ijv} \leq u_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$x_{ijv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

A restrição de demanda no nível intermunicipal foi removida no modelo unificado, uma vez que a demanda final por vacinas é imposta explicitamente no nível intramunicipal, por meio dos postos de vacinação, ou seja, a demanda de um município é dada pela soma da demanda dos seus postos de saúde.

A manutenção simultânea da restrição de demanda no nível intermunicipal e no nível intramunicipal introduziria redundância e potencial inconsistência no modelo, podendo torná-lo inviável caso os valores agregados não coincidam exatamente.

As **Restrições Intramunicipais** a serem reaproveitadas são:

$$\sum_j z_{jpv} = r_{pv}, \quad \forall p \in P_j, v \in V$$

$$\sum_v z_{jpv} \leq q_{jp}, \quad \forall j \in J, p \in P_j$$

$$z_{jpv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

A restrição de oferta no nível intramunicipal foi removida devido à reformulação da estrutura de acoplamento entre os níveis intermunicipal e intramunicipal.

No modelo unificado, a quantidade de vacinas disponível para distribuição dentro de cada município é determinada endogenamente pela soma do estoque inicial local com o fluxo recebido de outros municípios. Dessa forma, a imposição de uma restrição adicional limitando a saída com base em um parâmetro fixo de oferta tornaria o modelo inconsistente, pois poderia restringir indevidamente o fluxo de vacinas disponível para atendimento da demanda final.

As **restrições de viabilidade temporal** são aplicadas separadamente em cada nível da cadeia logística. Essa abordagem decorre do fato de que o modelo não rastreia explicitamente o percurso completo de cada unidade de vacina desde o município de origem até o ponto de vacinação final.

Dessa forma, não é possível impor diretamente uma restrição baseada na soma dos tempos das etapas intermunicipal e intramunicipal para uma mesma unidade transportada e que seja da forma:

$$C_{ij} + C_{jp} \leq e_{iv}$$

Assim, adota-se uma aproximação em que a viabilidade temporal é garantida localmente em cada etapa do processo. Isso assegura que as vacinas não permaneçam em trânsito por um tempo superior ao seu prazo de validade em nenhuma das etapas, mantendo a coerência com a estrutura do modelo e sua tratabilidade computacional. Dessa forma, temos:

$$x_{ijv} = 0, \quad \forall i \in I, j \in J, v \in V \text{ tais que } C_{ij} > e_{iv}$$

$$z_{jpv} = 0, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \text{ tais que } C_{jp} > e_{jv}$$

A integração entre os níveis intermunicipal e intramunicipal é consolidada por meio da **Restrição de Conservação e Disponibilidade de Estoque** que garante que o sistema respeite a realidade física do estoque em cada localidade.

Esta restrição descreve o que acontece com o estoque de vacinas de cada município que pode receber vacinas de outras localidades ou fornece-las para outros municípios ou postos. Logo, a lógica matemática estabelece que a soma de tudo o que sai do município (seja para o consumo interno em seus postos ou para exportação a outras localidades) não pode ser superior à soma de tudo o que o município dispõe (seu estoque inicial somado ao que ele recebeu de fora durante o processo).

Dessa forma, a restrição é expressa como:

$$\sum_{p \in P_j} z_{jpv} + \sum_{j' \neq j} x_{jj'v} \leq o_{jv} + \sum_{i \neq j} x_{ijv}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

Esta formulação elimina a necessidade de variáveis intermediárias de estoque final, pois o balanço é verificado globalmente. Além de prevenir a criação artificial de doses no modelo, o uso de uma desigualdade ($\leq$) permite que o sistema opte por manter parte das vacinas armazenadas se não houver demanda imediata, refletindo a flexibilidade necessária em operações logísticas reais.

Em suma, o PPLI fica definido assim:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_j C_{ij} \cdot x_{ijv} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv}$$

sujeito a:

$$\sum_j x_{ijv} \leq o_{iv}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

$$\sum_v x_{ijv} \leq u_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$\sum_j z_{jpv} = r_{pv}, \quad \forall p \in P_j, v \in V$$

$$\sum_v z_{jpv} \leq q_{jp}, \quad \forall j \in J, p \in P_j$$

$$\sum_{p \in P_j} z_{jpv} + \sum_{j' \neq j} x_{jj'v} \leq o_{jv} + \sum_{i \neq j} x_{ijv}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

$$x_{ijv} = 0, \quad \forall i \in I, j \in J, v \in V \text{ tais que } C_{ij} > e_{iv}$$

$$z_{jpv} = 0, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \text{ tais que } C_{jp} > e_{jv}$$

$$x_{ijv}, z_{jpv} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

4.5 MODELO UNIFICADO COM INTERMEDIACÃO ESTADUAL

Para representar a intermediação estadual, incorpora-se um nível adicional na modelagem intermunicipal.

4.5.1 Variáveis de Decisão e Parâmetros

- x_{ikv} : fluxo do município i para o centro estadual k ;
- y_{kju} : fluxo do centro estadual k para o município j ;
- z_{jpv} : fluxo intramunicipal.

Da mesma forma que modelo anterior, do ponto de vista operacional, o tempo total de entrega de uma dose de vacina corresponderia à soma dos tempos dessas três etapas. No entanto, de forma análoga ao modelo sem intermediação estadual, a estrutura matemática adotada não permite o rastreamento explícito do fluxo completo de cada unidade ao longo de toda a cadeia logística, pois não existe uma variável que represente simultaneamente o percurso completo de uma vacina desde a origem até o destino final. Como consequência, não é possível garantir que os fluxos modelados em cada etapa correspondam à mesma unidade transportada, inviabilizando a soma direta dos tempos por trajeto completo.

Dessa forma, opta-se por uma abordagem consistente com a modelagem proposta, na qual o tempo total de distribuição é definido como a soma dos piores tempos de cada etapa.

Assim, o **tempo total de distribuição** é dado por:

$$T = \max \{ C_{ik} \mid x_{ikv} > 0 \} + \max \{ C_{kj} \mid y_{kju} > 0 \} + \max \{ C_{jp} \mid z_{jpv} > 0 \}$$

onde:

- T representa o tempo total de distribuição das vacinas;
- C_{ik} é o custo (tempo) do transporte entre o município de origem e o centro estadual;
- C_{kj} é o custo (tempo) do transporte entre o centro estadual e o município de destino;
- C_{jp} é o custo (tempo) do transporte intramunicipal.

Além disso, como no modelo anterior, torna-se possível estabelecer uma relação entre os tempos de expiração e_{iv} e e_{ju} . Diante da impossibilidade de rastreo explícito de cada unidade de vacina, e_{ju} também será definido como um parâmetro estimado *a priori*.

Como no modelo com intermediação estadual a degradação temporal das vacinas ocorre em duas etapas, será necessário dividir o cálculo de e_{jv} entre essas duas etapas.

Na primeira etapa, por um raciocínio análogo ao do modelo anterior, define-se o tempo médio de expiração no centro estadual k como uma média ponderada dos tempos remanescentes de expiração das vacinas provenientes de cada município de origem, utilizando como pesos as ofertas iniciais o_{iv} . Além disso, considera-se a perda de validade ao longo do transporte dada por $(e_{iv} - C_{ik})$.

Dessa forma, define-se o tempo médio de expiração no centro estadual k como:

$$e_{kv} = \frac{\sum_{i \in I} o_{iv} \cdot (e_{iv} - C_{ik})}{\sum_{i \in I} o_{iv}}, \quad \forall k \in K, v \in V$$

Na segunda etapa, o problema se torna mais delicado. Diferentemente da primeira etapa, na qual é possível relacionar diretamente os municípios de origem i com o ponto intermediário k , aqui não existe mais uma ligação explícita entre os municípios de origem i e o município de destino final j .

Intuitivamente, as vacinas que chegam ao município j já passaram por um processo de agregação no centro estadual k . Nesse processo, vacinas provenientes de diferentes origens são misturadas, perdendo-se completamente a informação sobre suas origens individuais. Como consequência, não é mais possível utilizar diretamente as ofertas iniciais o_{iv} como pesos, nem reconstruir com precisão a contribuição de cada origem no estoque final de j .

Para contornar essa limitação, adota-se uma aproximação baseada na ideia de que os centros estaduais mais próximos (com menor tempo de transporte C_{kj}) do município de destino j recebem um peso matematicamente maior ($\frac{1}{C_{kj}}$) no cálculo da validade média que chega ao município. Além disso, considera-se novamente a perda de validade ao longo do transporte até o município j dada por $(e_{kv} - C_{kj})$.

Dessa forma, define-se o tempo médio de expiração no município j como

$$e_{jv} = \frac{\sum_{k \in K} \frac{1}{C_{kj}} \cdot (e_{kv} - C_{kj})}{\sum_{k \in K} \frac{1}{C_{kj}}}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

Além disso, assume-se que $C_{kj} > 0$, uma vez que sempre existe um custo temporal associado ao deslocamento entre o centro estadual e o município de destino.

4.5.2 Função Objetivo

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_k C_{ik} \cdot x_{ikv} + \sum_v \sum_k \sum_j C_{kj} \cdot y_{kjh} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} \quad (4.12)$$

ou, com as penalidades:

$$\min z = \sum_v \sum_i \sum_k C_{ik} \cdot x_{ikv} \cdot \rho_{iv} + \sum_v \sum_k \sum_j C_{kj} \cdot y_{kjh} + \sum_v \sum_j \sum_{p \in P_j} C_{jp} \cdot z_{jpv} \cdot \rho_{jp} \quad (4.13)$$

4.5.3 Restrições

Seguindo um raciocínio análogo do modelo anterior, as **restrições de viabilidade temporal** são aplicadas separadamente em cada etapa da cadeia logística (municipal, estadual e intramunicipal). Essa abordagem decorre do fato de que o modelo não rastreia explicitamente o percurso completo de cada unidade de vacina ao longo das três etapas.

A **Restrição de Conservação e Disponibilidade de Estoque** também deve ser implementada neste modelo seguindo um raciocínio análogo do modelo anterior e fazendo-se as adaptações necessárias considerando o intermédio dos centros estaduais.

Dessa forma, as restrições são:

$$y_{k j v} = 0, \quad \forall (k, j) \in K \times J \mid \text{estado}(k) \neq \text{estado}(j), \forall v \in V$$

$$\sum_k x_{i k v} \leq o_{i v}, \quad \forall i \in I, v \in V$$

$$\sum_i x_{i k v} = \sum_j y_{k j v}, \quad \forall k \in K, v \in V$$

$$\sum_j z_{j p v} = r_{p v}, \quad \forall p \in P_j, v \in V$$

$$\sum_v x_{i k v} \leq u_{i k}, \quad \forall i \in I, k \in K$$

$$\sum_v y_{k j v} \leq u_{k j}, \quad \forall k \in K, j \in J$$

$$\sum_v z_{j p v} \leq q_{j p}, \quad \forall j \in J, p \in P_j$$

$$y_{k j v} = 0, \quad \forall (k, j) \in K \times J \mid \text{estado}(k) \neq \text{estado}(j), \forall v \in V$$

$$\sum_{p \in P_j} z_{j p v} + \sum_{k \in K} x_{j k v} \leq o_{j v} + \sum_{k \in K} y_{k j v}, \quad \forall j \in J, v \in V$$

$$x_{i k v} = 0, \quad \forall i \in I, k \in K, v \in V \text{ tais que } C_{i k} > e_{i v}$$

$$z_{j p v} = 0, \quad \forall j \in J, p \in P_j, v \in V \text{ tais que } C_{j p} > e_{j v}$$

$$x_{i k v}, y_{k j v}, z_{j p v} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

5 APLICAÇÃO

Os arquivos da aplicação estão disponíveis no repositório do projeto no GitHub, no link: https://github.com/MatheusPercine/Optimizing_Vaccine_Distribution

Os experimentos computacionais foram realizados em um computador LENOVO (modelo 83ME) equipado com processador 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX @ 2.40 GHz, possuindo 8 núcleos físicos e 12 processadores lógicos. O sistema conta com 16 GB de memória RAM (DDR5 com velocidade de 4800 MT/s) e armazenamento em SSD NVMe Samsung. O sistema operacional utilizado foi o Microsoft Windows 11 Home Single Language de 64 bits.

5.1 ANÁLISE DOS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO

Para a aplicação, deve-se escolher um método adequado de resolução do problema e para isso se faz necessário analisar as possibilidades para selecioná-las ou descartá-las.

5.1.1 O Método Simplex

O método Simplex é um dos métodos mais tradicionais para a resolução de problemas de otimização. Os modelos clássicos de Programação Linear (PL) são caracterizados por um conjunto de hipóteses fundamentais que garantem sua validade matemática a aplicidade desse método. Entre essas hipóteses, destacam-se:

- **Proporcionalidade:** estabelece que a contribuição de cada variável de decisão para a função objetivo e para as restrições deve ser diretamente proporcional ao seu valor. No problema em questão, essa hipótese é satisfeita, pois o custo total de transporte cresce proporcionalmente à quantidade de doses transportadas.
- **Aditividade:** afirma que o efeito total na função objetivo e nas restrições é a soma dos efeitos individuais de cada variável. No modelo de distribuição de vacinas, essa condição é atendida, uma vez que o Custo total de transporte é obtido pelos custos de tempo associados a cada rota, sem dependência entre diferentes fluxos.
- **Determinismo:** pressupõe que todos os parâmetros do modelo são conhecidos com certeza e não variam aleatoriamente. Essa condição é atendida pelo problema, pois os tempos de transporte, valores de ofertas, de demandas e etc são conhecidos previamente e tratados como constantes.
- **Divisibilidade (não integralidade):** permite que as variáveis de decisão assumam quaisquer valores reais, inclusive fracionários. Essa condição não é atendida pelo

problema de distribuição de vacinas, pois as variáveis representam quantidades discretas de doses, já que não faz sentido transportar "meia dose" de vacina. Mesmo que a solução contínua encontrada seja ótima do ponto de vista matemático, ela pode ser inviável na prática por sugerir valores não inteiros para as variáveis.

Dessa forma, a formulação do problema de otimização da distribuição de vacinas viola hipóteses de linearidade e não é de Programação Linear pura. Assim, a possibilidade de aplicação do método Simplex é descartada.

5.1.2 Gurobi Optimizer

Por se tratar de um Problema de Programação Linear Inteira (PPLI), exige-se o uso de métodos de resolução mais sofisticados, capazes de lidar explicitamente com restrições de integralidade.

Entre os métodos utilizados para resolver problemas de Programação Linear Inteira, destaca-se o algoritmo Branch-and-Bound. Esse método funciona como uma busca organizada por todas as possíveis soluções, mas de forma inteligente. Inicialmente, o problema é resolvido ignorando a exigência de que as variáveis sejam inteiras, permitindo valores fracionários. Essa versão simplificada é mais fácil de resolver e fornece uma estimativa da melhor solução possível. Em seguida, o método divide o problema em vários subproblemas menores, nos quais as variáveis passam a ser restringidas gradualmente a valores inteiros. Ao longo desse processo, regiões do espaço de soluções que não podem levar a resultados melhores são descartadas, reduzindo significativamente o número de casos que precisam ser analisados.

Além disso, abordagens mais avançadas, como o Branch-and-Cut, aprimoram esse processo ao adicionar novas restrições ao modelo durante a execução. Essas restrições, chamadas de cortes, servem para eliminar soluções fracionárias inviáveis de forma mais eficiente, sem excluir soluções inteiras válidas. Com isso, o método consegue convergir mais rapidamente para a solução ótima, tornando o processo computacional mais eficiente.

Nesse contexto, para a resolução do modelo, foi utilizado o *solver* Gurobi Optimizer que é uma ferramenta de otimização de alto desempenho projetada para resolver problemas de Programação Linear, Programação Linear Inteira e suas variações. Internamente, o solver combina algoritmos como Branch-and-Bound, Branch-and-Cut, heurísticas de busca e técnicas de pré-processamento, além de utilizar métodos eficientes como o Simplex e algoritmos de pontos interiores para resolver as relaxações contínuas dos subproblemas.

A implementação computacional do modelo foi realizada na **linguagem de programação Python na versão 3.13.7**, utilizando a biblioteca **gurobipy** na versão 13.0.1, que constitui a interface oficial do Gurobi para essa linguagem. O Python foi escolhido por sua ampla utilização em aplicações científicas, facilidade de manipulação de dados e integração com bibliotecas de otimização. Nesse contexto, o papel do Python é servir como

ambiente de modelagem e experimentação, enquanto o Gurobi atua como o mecanismo responsável pela resolução do problema de otimização propriamente dito.

Uma das principais vantagens do Gurobi é sua capacidade de lidar com problemas de grande escala de forma eficiente. No problema abordado neste trabalho, o número de variáveis e restrições cresce rapidamente em função da quantidade de origens, destinos e tipos de vacinas. Nesse cenário, a utilização de métodos exatos implementados de forma otimizada é essencial para garantir a obtenção de soluções ótimas em tempo computacional viável.

5.1.3 Métodos Metaheurísticos

Além dos métodos exatos, existem abordagens baseadas em metaheurísticas, como:

- Algoritmos Genéticos (GA)
- Particle Swarm Optimization (PSO)
- Differential Evolution (DE)

Esses métodos são amplamente utilizados na resolução de problemas de otimização complexos, especialmente em cenários não lineares, não convexos ou de grande escala, nos quais métodos exatos se tornam computacionalmente inviáveis.

Essas abordagens operam explorando o espaço de soluções de forma estocástica, buscando encontrar soluções de boa qualidade em tempo reduzido. No entanto, diferentemente dos métodos exatos, elas não garantem a obtenção da solução ótima global, podendo convergir para soluções subótimas.

No contexto deste trabalho, o problema apresenta uma estrutura bem definida de Programação Linear Inteira, com função objetivo e restrições lineares. Essa característica permite a aplicação de métodos exatos altamente eficientes, como os implementados no solver Gurobi.

Dessa forma, a utilização de métodos metaheurísticos não se mostra adequada para o caso de um problema de programação linear inteiro de porte tratável, uma vez que métodos exatos já garantem a solução ótima em tempo viável.

5.2 ESTUDO DE CASO ESCOLHIDO

O estudo de caso considerado neste trabalho consiste na modelagem da distribuição de vacinas no território brasileiro, com foco nas **27 capitais estaduais, incluindo o Distrito Federal**. A escolha das capitais como unidades espaciais do modelo deve-se à sua relevância administrativa e logística, uma vez que concentram infraestrutura de saúde, capacidade de armazenamento e papel estratégico na coordenação da distribuição regional.

Para cada capital, foram considerados dois postos de vacinação, selecionados de forma a representar, ainda que de maneira simplificada, a rede local de atendimento. Reconhece-se que essa representação não contempla a totalidade dos postos existentes em cada município; contudo, essa simplificação foi adotada com o objetivo de manter a tratabilidade computacional do modelo, ao mesmo tempo em que preserva a capacidade de análise dos fluxos logísticos.

No que se refere aos tipos de vacinas, foram selecionadas sete categorias diferentes visando a diversidade logística da aplicação do modelo:

- BCG;
- Hepatite B
- Pentavalente
- VIP
- VOP
- Febre Amarela
- Tríplice Viral

A escolha do estudo de caso se baseia no critério de que deve ser um tal que sua complexidade seja grande o suficiente para explorar grande parte do potencial dos modelos, mas sem comprometer demais tratabilidade pelo computador ou inviabilizar a coleta humana dos dados por conta da grande quantidade dos mesmos.

5.3 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DOS DADOS

A aplicação dos modelos de otimização dependem da pré-existência de dados que influenciam diretamente a função objetivo e as restrições de viabilidade temporal do modelo e para isso se faz necessário planejar e executar métodos de obtenção dos mesmos.

5.3.1 Obtenção dos Dados de Custo em Horas

Os dados de tempo de deslocamento são fundamentais para a construção dos parâmetros C_{ij} , C_{ik} , C_{kj} e C_{jp} .

Diante disso, torna-se necessário analisar os diferentes métodos possíveis para a obtenção desses dados, avaliando-os sob critérios como viabilidade prática, escalabilidade, custo, reprodutibilidade e adequação científica.

Uma primeira ideia possível de obtenção seria a **coleta manual de Dados por meio do Google Maps** que mostra o tempo de deslocamento entre um ponto e outro do mapa de acordo com um certo modal escolhido. Apesar de fornecer valores bastante realistas,

essa abordagem apresenta limitações severas. Em um cenário com n localidades, seria necessário coletar aproximadamente n^2 pares origem-destino. Por exemplo, considerando as 27 capitais estaduais, isso resultaria em cerca de 729 consultas distintas. Tal volume de dados torna o processo impraticável do ponto de vista operacional, além de introduzir elevado risco de erros humanos durante a coleta.

Outra possibilidade consiste na **utilização da API do Google Maps para a obtenção automatizada dos tempos de deslocamento entre localidades**. Essa abordagem apresenta vantagens em termos de automação e realismo dos dados. No entanto, essa alternativa também apresenta uma limitação importante, já que trata-se de um serviço pago, com custos que podem se tornar extremamente significativos à medida que o número de requisições aumenta. Outro ponto crítico diz respeito à dependência de serviços externos, o que compromete a reprodutibilidade do experimento. Dessa forma, apesar de sua precisão e automação, essa possibilidade também não é considerada a abordagem mais adequada para este trabalho.

A abordagem adotada neste trabalho baseia-se no **uso da distância geodésica entre duas localidades**, calculada por meio da **fórmula de Haversine**. (WIKIPÉDIA, 2025)

A distância geodésica representa a menor distância entre dois pontos sobre a superfície terrestre, considerando a curvatura da Terra. Seja (ϕ_a, λ_a) e (ϕ_b, λ_b) as coordenadas geográficas (latitude e longitude, em radianos) das localidades a e b , respectivamente. A distância geodésica D_{ab} é dada por:

$$\Delta_{ab} = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\phi_b - \phi_a}{2} \right) + \cos(\phi_a) \cos(\phi_b) \sin^2 \left(\frac{\lambda_b - \lambda_a}{2} \right)} \right) \quad (5.1)$$

onde R representa o raio médio da Terra.

No entanto, essa medida não reflete diretamente a distância percorrida pelo modal rodoviário, mas somente pelo modal aéreo. Para contornar essa limitação, introduz-se um fator de tortuosidade $\lambda > 1$, que ajusta a distância geodésica de forma a aproximá-la da distância real percorrida. Assim, o tempo de deslocamento no modal rodoviário é estimado por:

$$\tau_{ab}^{rod} = \frac{\beta \cdot \Delta_{ab}}{\theta_{rod}}$$

onde:

- Δ_{ab} é a distância geodésica entre as localidades a e b ;
- β é o fator de tortuosidade;
- θ_{rod} é a velocidade média do transporte rodoviário.

Para o modal aéreo, a distância geodésica é uma aproximação mais fiel do deslocamento entre localidades, permitindo a seguinte formulação:

$$\tau_{ab}^{aereo} = \frac{\Delta_{ab}}{\theta_{aereo}}$$

onde θ_{aereo} representa uma velocidade média efetiva do sistema logístico aéreo como um todo. Dessa forma, essa grandeza incorpora implicitamente etapas como o deslocamento do município de origem até o aeroporto, operações aeroportuárias (embarque, desembarque e inspeção) e o transporte final até o município de destino, permitindo uma modelagem agregada sem aumento da complexidade do modelo.

Essa formulação é aplicada de forma uniforme aos diferentes tipos de deslocamento considerados na rede logística do modelo. Em particular, são definidos:

- τ_{ij}^{rod} e τ_{ij}^{aereo} : tempos de deslocamento entre municípios de origem $i \in I$ e destino $j \in J$;
- τ_{ik}^{rod} e τ_{ik}^{aereo} : tempos de deslocamento entre municípios $i \in I$ e centros estaduais $k \in K$;
- τ_{kj}^{rod} e τ_{kj}^{aereo} : tempos de deslocamento entre centros estaduais $k \in K$ e municípios de destino $j \in J$;
- τ_{jp}^{rod} : tempo de deslocamento entre município $j \in J$ e posto de vacinação $p \in P_j$.

No caso dos deslocamentos intramunicipais (τ_{jp}^{rod}), considera-se exclusivamente o modal rodoviário, uma vez que se tratam de trajetos locais de curta distância e cogitar a possibilidade de uso do modal aéreo seria extremamente absurdo e aumentaria complexidade computacional sem necessidade.

Essa abordagem apresenta diversas vantagens relevantes para o contexto do trabalho:

- **Escalabilidade:** permite o cálculo automático de todos os pares origem-destino, mesmo em cenários com grande número de localidades;
- **Reprodutibilidade:** depende apenas de dados estáticos (coordenadas geográficas), garantindo que os experimentos possam ser replicados;
- **Ausência de custos financeiros:** não requer o uso de serviços pagos ou APIs externas;

Dessa forma, a abordagem baseada em distância geodésica com correção por fator de tortuosidade é adotada neste trabalho como a alternativa mais adequada para a obtenção dos dados de custo de transporte.

5.3.2 Obtenção dos Dados de Municípios

Para a obtenção da longitude e latitude dos municípios utilizou-se dados oficiais do IBGE (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022). Estes dados servirão para os cálculos de dados Custo, em horas, entre duas localidades.

Já para os dados da população de cada capital a fonte vem diretamente da Wikipédia (WIKIPÉDIA, 2026) e servirão para calcular os dados de demanda de cada posto.

5.3.3 Obtenção dos Dados dos Centros Estaduais

Embora, na prática, um estado possa possuir múltiplas unidades administrativas e logísticas associadas à distribuição de vacinas, a inclusão de múltiplos centros estaduais por estado não agrega valor analítico ao modelo proposto, pois isso implicaria:

- a criação de rotas artificialmente distintas entre centros localizados na mesma região geográfica, muitas vezes na própria capital, sem impacto significativo nos custos de transporte;
- o aumento substancial do número de variáveis e restrições do modelo, elevando sua complexidade computacional;
- a introdução de graus de liberdade que não correspondem a decisões logísticas relevantes no nível de abstração adotado.

Como consequência, a modelagem com múltiplos centros estaduais tenderia a introduzir ruído na solução, permitindo escolhas equivalentes do ponto de vista prático, distintas do ponto de vista matemático e sem contribuição efetiva para a análise.

Dessa forma, em modelos com intermediação estadual opta-se por representar cada estado por um único centro estadual agregado, o qual deve ser interpretado como uma abstração logística.

As coordenadas geográficas dos centros estaduais foram obtidas a partir de uma base de dados pública disponível online (TOMASI, 2010), contendo pontos representativos para cada unidade federativa brasileira. Embora essa fonte não seja oficial, os valores foram considerados adequados para fins de modelagem, uma vez que os valores de coordenadas representam os centros de capitais, o que é coerente com a realidade, já que a infraestrutura estadual está localizada principalmente nas capitais. Logo, as coordenadas dos centros estaduais são próximas às dos respectivos municípios e, como consequência, os custos de transporte entre centros estaduais e capitais (C_{kj}) tendem a ser reduzidos, sendo predominantemente influenciados pelos tempos de processamento logístico.

5.3.4 Obtenção dos Dados de Postos de Vacinação

Para representar a etapa intramunicipal da distribuição, foram considerados postos de vacinação associados a cada município do estudo.

Para cada capital, foram selecionados dois postos reais de saúde, cujas coordenadas geográficas (latitude e longitude) foram obtidas por meio da plataforma Google Maps (GOOGLE, 2026), o que resultou na consulta de dados de 54 postos de saúde no total.

Para a obtenção dos dados de demanda dos postos por vacinas foi definida por uma estimativa simplificada com base em uma abordagem híbrida, combinando critérios epidemiológicos e simplificações estruturais à modelagem.

A porcentagem de vacinação para atingir a imunidade de rebanho varia conforme a doença, mas geralmente situa-se entre 70% e 95% da população. Porém, para fins de simplificação, será considerado como objetivo atingir a imunidade de rebanho da população de cada capital e a porcentagem de vacinação a ser atingida será de 82,5% uma média entre 70% e 95%.

Dados empíricos da Secretaria Estadual de São Paulo (SÃO PAULO (Estado), 2025) indicam que, para determinadas vacinas, como a de febre amarela, no estado de São Paulo, a cobertura populacional pode atingir aproximadamente 70%. Com base nessa evidência, e visando manter a consistência e simplicidade do modelo, assume-se neste trabalho que essa taxa de cobertura inicial é válida para todos os tipos de vacina considerados.

Dessa forma, a demanda passa a representar apenas a fração da população ainda não imunizada para se atingir a imunidade de rebanho, ou seja, 12,5% (82,5% - 70%). Assume-se, para fins de simplificação, que essa cobertura é desejada para todos os tipos de vacina considerados.

Dessa forma, para cada município $j \in J$ e para cada tipo de vacina $v \in V$, define-se uma demanda proporcional à sua população, dada por:

$$D_{jv} = \epsilon \cdot \text{Pop}_j$$

onde Pop_j representa a população do município e $\epsilon \in (0, 1)$ corresponde à fração da população a ser imunizada para se atingir a imunidade de rebanho, ou seja, adota-se $\epsilon = 0,125$, representando um nível elevado de cobertura vacinal suficiente para atingir a imunidade de rebanho.

Como o modelo considera apenas um subconjunto reduzido de postos de vacinação por município, não seria adequado atribuir a esses postos a totalidade da demanda municipal. Por isso, assume-se que os postos modelados representam apenas uma fração da capacidade total de atendimento do município. Assim, define-se a demanda efetivamente considerada no modelo como:

$$d_{jv} = \gamma \cdot D_{jv}$$

onde $\gamma \in (0, 1)$ representa a fração da rede de vacinação capturada pelo conjunto de postos considerados. Neste trabalho, adota-se $\gamma = 0,1$, assumindo, para fins de simplificação, que os postos modelados representam aproximadamente 10% da capacidade total de vacinação do município.

A demanda modelada de cada município para cada tipo de vacina é então distribuída entre os postos $p \in P(j)$. Como foram considerados exatamente dois postos por município, adota-se uma divisão uniforme:

$$d_{jpv} = \frac{d_{jv}}{|P(j)|}, \quad \forall p \in P(j), v \in V$$

onde d_{jpv} representa a demanda da vacina v pelo posto p no município de destino j

5.3.5 Definição dos Dados de Oferta de Vacinas

A obtenção de dados reais de oferta de vacinas por município apresenta limitações significativas, uma vez que tais informações são de acesso restrito.

Diante dessa limitação, optou-se pela construção de um conjunto de dados gerados de maneira artificial para os parâmetros de oferta o_{iv} , de forma a viabilizar a realização dos experimentos e garantir a capacidade de observar diferentes comportamentos logísticos nos modelos propostos.

Em particular, foram considerados dois conjuntos distintos de dados de oferta, associados a diferentes configurações do sistema.

- **Cenário Apenas Intramunicipal:** neste caso, assume-se que cada município deve ser capaz de atender sua própria demanda sem recorrer a outros municípios, já que não possui essa possibilidade. Assim, os valores de oferta foram definidos de modo que a oferta de cada município é suficiente para suprir a demanda de seus respectivos postos de vacinação. Essa escolha é necessária para garantir a viabilidade do modelo, uma vez que a restrição de demanda exige que a demanda seja atendida.
- **Cenários com intermunicipalidade:** para os modelos que permitem transporte entre municípios, foi utilizado um segundo conjunto de dados de oferta, construído de forma a garantir que a oferta total da rede seja suficiente para atender a demanda agregada, mas sem impor autossuficiência a nível municipal. Essa escolha é fundamental para permitir a ocorrência de fluxos intermunicipais no modelo, uma vez que, caso todos os municípios fossem autossuficientes, não haveria incentivo para o transporte entre eles e, nos modelos unificados, apenas veríamos a etapa intramunicipal ocorrer.

5.3.6 Obtenção dos Dados de Expiração das Vacinas

O parâmetro e_{iv} representa o tempo restante, em horas, até a expiração das doses da vacina $v \in V$ disponíveis no município $i \in I$. Esse parâmetro é fundamental para refletir a necessidade de que a distribuição ocorra antes do vencimento dos imunizantes, nos modelos com penalidade.

Dados reais sobre prazos de validade e, principalmente, sobre o tempo restante de validade dos estoques municipais não são publicamente disponíveis, por envolverem informações operacionais sensíveis da cadeia de suprimentos de saúde. Dessa forma, optou-se por uma abordagem sintética de geração dos dados de expiração (em horas) de cada vacina v para cada município i .

A modelagem de e_{iv} foi realizada em duas etapas. Inicialmente, para cada tipo de vacina $v \in V$, define-se um parâmetro ϕ_v correspondente à sua vida útil típica (em horas), considerando condições adequadas de armazenamento. Em seguida, introduz-se um fator de variabilidade $\delta_{iv} \in (0, 1]$, que representa a fração da validade ainda disponível no momento da distribuição.

5.4 DEFINIÇÃO DOS VALORES DE PARÂMETROS

5.4.1 Processamento Logístico e Penalização do Modal Aéreo

Para os tempos de processamento logístico para cada modal adotam-se os valores:

$$\delta^{rod} = 0,5 \text{ horas}, \quad \delta^{aereo} = 2,0 \text{ horas}.$$

O valor atribuído ao modal rodoviário reflete um processo logístico mais simples e direto, envolvendo apenas atividades básicas de conferência e descarga. Por outro lado, o modal aéreo exige um conjunto mais complexo de operações aeroportuárias, incluindo procedimentos de segurança, manuseio especializado e possíveis tempos de espera, justificando um tempo de processamento significativamente maior.

Para a penalização do modal aéreo adota-se:

$$\alpha = 1,3.$$

Este valor foi escolhido de forma a manter o transporte aéreo como uma alternativa viável apenas em situações nas quais a redução de tempo de deslocamento seja suficientemente relevante para compensar seu maior custo operacional. Valores muito próximos de 1 tornariam os modais praticamente equivalentes, enquanto valores excessivamente elevados eliminariam artificialmente a viabilidade do modal aéreo, distorcendo a dinâmica logística do problema.

5.4.2 Capacidade de Transporte

Sejam u_{ab}^{rod} e u_{ab}^{aereo} as capacidades máximas de transporte entre duas localidades a e b para os modais rodoviário e aéreo, respectivamente.

No modelo, adotam-se valores constantes para essas capacidades, independentes da origem e destino:

$$u_{ab}^{rod} = 1\,200\,000 \quad \text{e} \quad u_{ab}^{aereo} = 1\,600\,000$$

A adoção do valor para o modal rodoviário fundamenta-se em dados reais da operação logística do SUS. Sabe-se que um caminhão refrigerado padrão utilizado em campanhas nacionais comporta aproximadamente 300 mil doses (G1 SP, 2021). Considerando a alocação de uma frota de quatro caminhões ou a realização de múltiplos despachos por uma frota menor durante o horizonte da campanha, o limite agregado de 1,2 milhão de doses reflete de maneira realista o teto operacional de transferência em massa por rodovias.

De forma análoga, a capacidade do modal aéreo é balizada na informação de que um voo comercial adaptado transporta cerca de 800 mil doses (TV BRASIL, 2021). Assumindo a disponibilidade de até dois voos fretados para rotas críticas de longa distância ou alta demanda, a capacidade agregada é estabelecida em 1,6 milhão de doses.

A escolha de valores constantes simplifica a formulação ao evitar a introdução de variáveis e restrições excessivas sobre alocação diária de frota, mantendo a tratabilidade computacional do modelo estático ao mesmo tempo em que absorve a realidade de dimensionamento elástico (frota e viagens) do sistema público de saúde.

5.4.3 Velocidade Média dos Modais

Adotam-se os seguintes valores para as velocidades médias associadas aos modais rodoviário e aéreo, respectivamente:

$$\theta_{rod} = 60 \text{ km/h} \quad \text{e} \quad \theta_{aereo} = 800 \text{ km/h}$$

A velocidade média rodoviária de 60 km/h representa uma aproximação conservadora para operações logísticas em território brasileiro, considerando condições reais como tráfego urbano, qualidade variável das rodovias e paradas operacionais.

Para o transporte aéreo, a velocidade de 800 km/h corresponde a uma média operacional compatível com aeronaves de médio porte utilizadas em logística regional, já considerando efeitos de decolagem, pouso e possíveis esperas operacionais (LATAM Airlines Brasil, 2026)

Segundo informações da (LATAM Airlines Brasil, 2026), a velocidade de cruzeiro de um avião comercial chega a 850 km/h. Para incorporar tempos operacionais adicionais (como embarque e desembarque), velocidades de decolagem e pouso, será considerado um valor um pouco abaixo da velocidade de cruzeiro.

5.4.4 Fator de Tortuosidade da Distância Geodésica

Adota-se:

$$\beta = 1.3$$

Esse valor reflete o fato de que a distância real percorrida em redes rodoviárias é tipicamente superior à distância em linha reta entre dois pontos, devido a fatores como traçado das vias, obstáculos geográficos e organização da malha viária.

O valor de 1.3 foi escolhido por estar alinhado com estimativas amplamente utilizadas na literatura logística (KWEON, 2019).

6 RESULTADOS E ANÁLISE

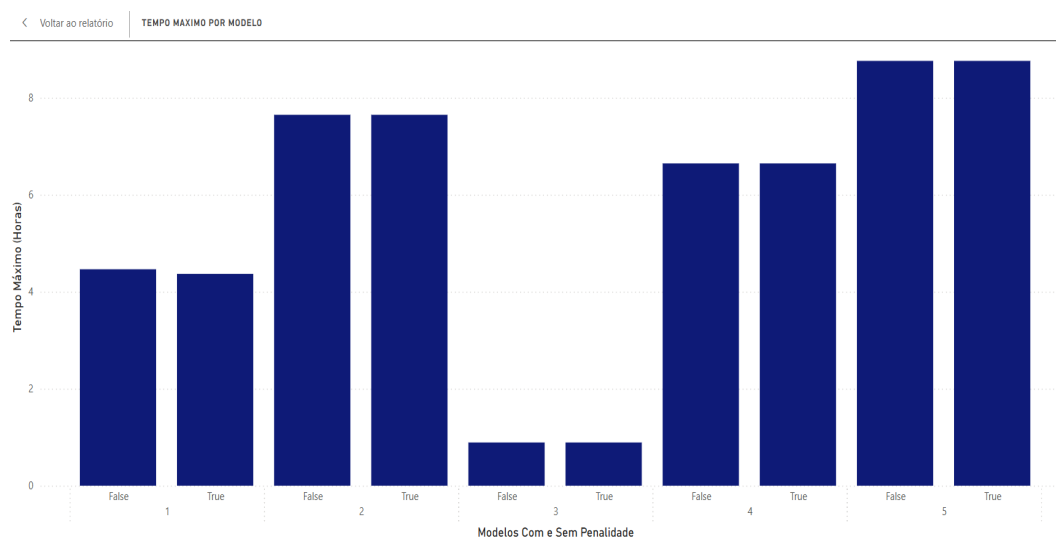
Os dados dos resultados foram exportados no formato csv e para a exibição dos mesmos foi utilizada a ferramenta Power BI que é capaz de gerar diversos gráficos com certa praticidade e tendo arquivos .csv como entrada. Ainda alguns dados também foram gerados pelo terminal do próprio python.

Os modelos foram referenciados com índices para que os textos não fiquem tão extensos. Dessa forma, foram definidos os índices 1,2,3,4 e 5 e referenciam, respectivamente, os modelos que foram criados nesta ordem.

Como já explicado, o modelo 3 (modelol intramunicipal) foi o único que usou dados diferentes de oferta.

6.1 COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS

Figura 3 – Tempo Máximo Por Modelo

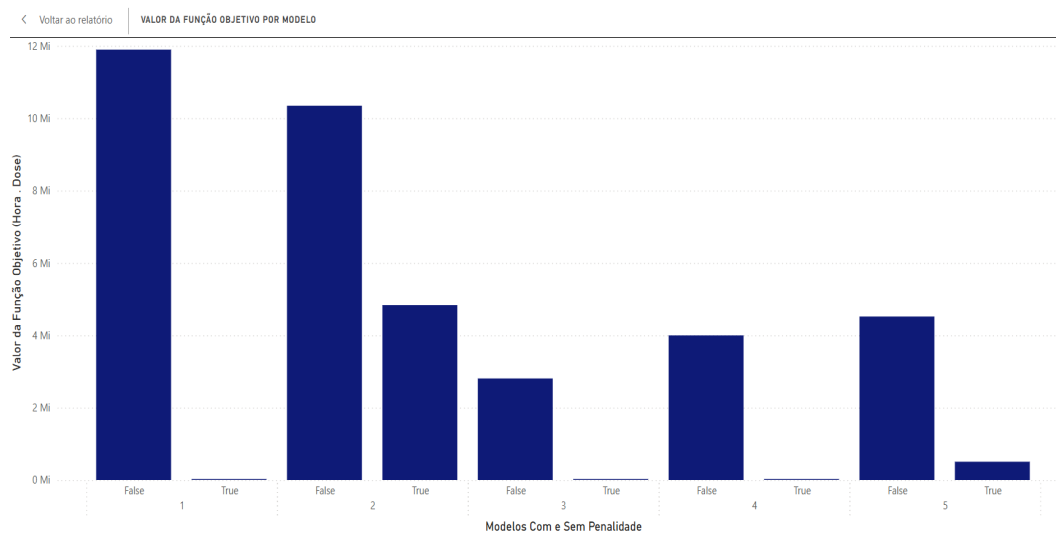


Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Os tempos máximos podem significar o Tempo Total de Distribuição ou o Limite Superior, o qual é uma aproximação.

Podemos verificar que quase não há diferença nos tempos entre um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. Observamos também o significativo impacto no tempo que as intermediações estaduais causam. Como esperado, o modelo 5 possui o maior tempo para distribuição de vacinas já que incorpora três etapas e seu tempo de distribuição foi maior do que 8 horas.

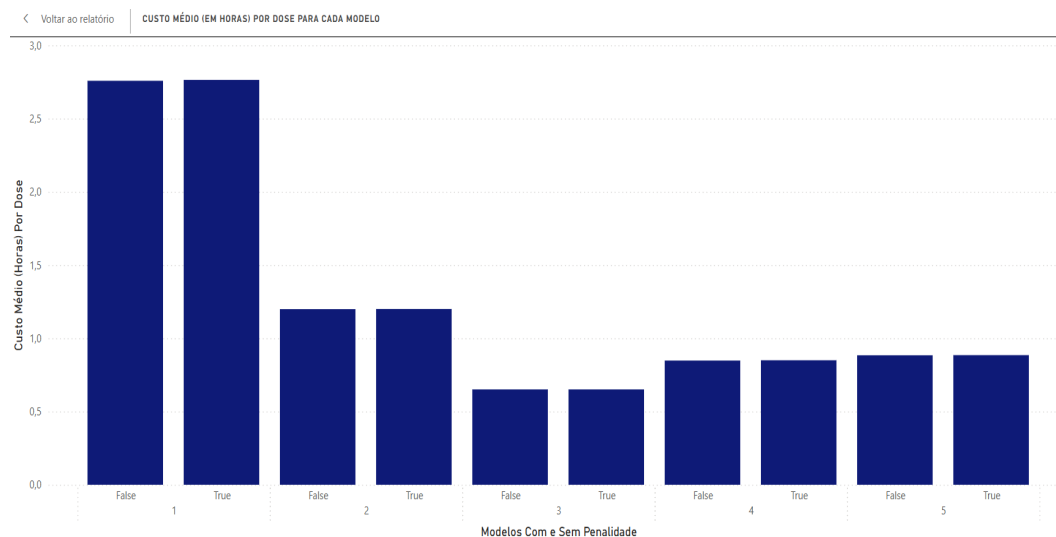
Figura 4 – Valor da Função Objetivo Por Modelo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Diferentemente do gráfico anterior, este denota uma grande diferença no valor da função objetivo entre um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. Observamos também que o modelo 1 obteve o maior valor.

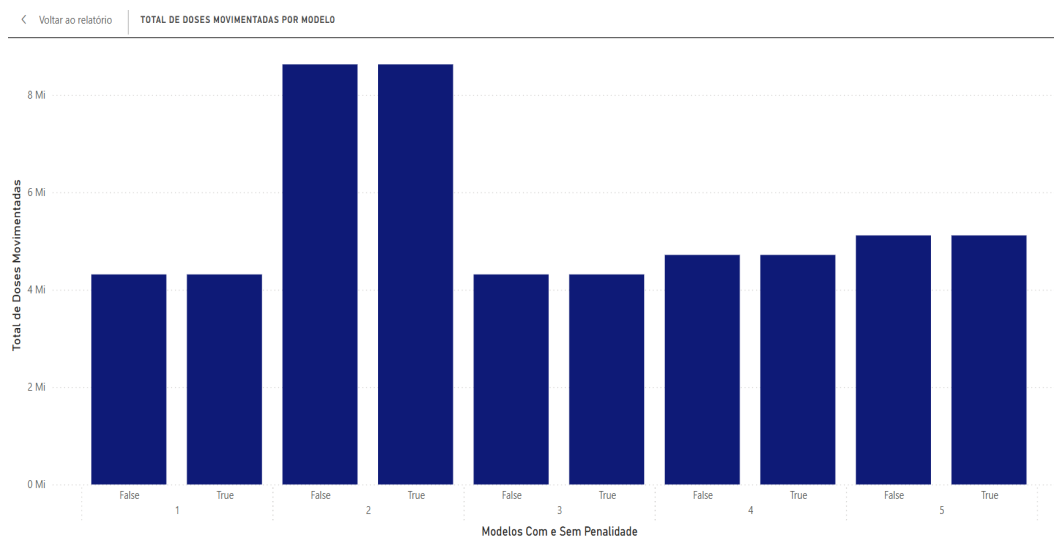
Figura 5 – Custo Médio (Em Horas) por Dose Por Modelo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Para a obtenção dos dados desse gráfico foi gerada uma média ponderada para os dados de custo tendo a quantidade de doses movimentadas como peso. Observa-se que o modelo 1 obteve o maior valor e para os outros modelos o valor não variou muito.

Figura 6 – Total de Doses Movimentadas Por Modelo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Com exceção do modelo 2, o total de doses movimentadas foi aumentado conforme mais etapas logísticas tinha o modelo. O modelo 2 apresentou o maior valor de doses movimentadas.

Figura 7 – Percentual de Uso dos Modais



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Para o modelo 1 somente o modal aéreo foi utilizado. Isso que está de acordo com consultas no google maps, já que o modal aéreo é sempre mais rápido para deslocamento

entre capitais. No modelo 3, a única opção disponível já era o modal rodoviário. Nos outros modelos, há predominância do modal rodoviário.

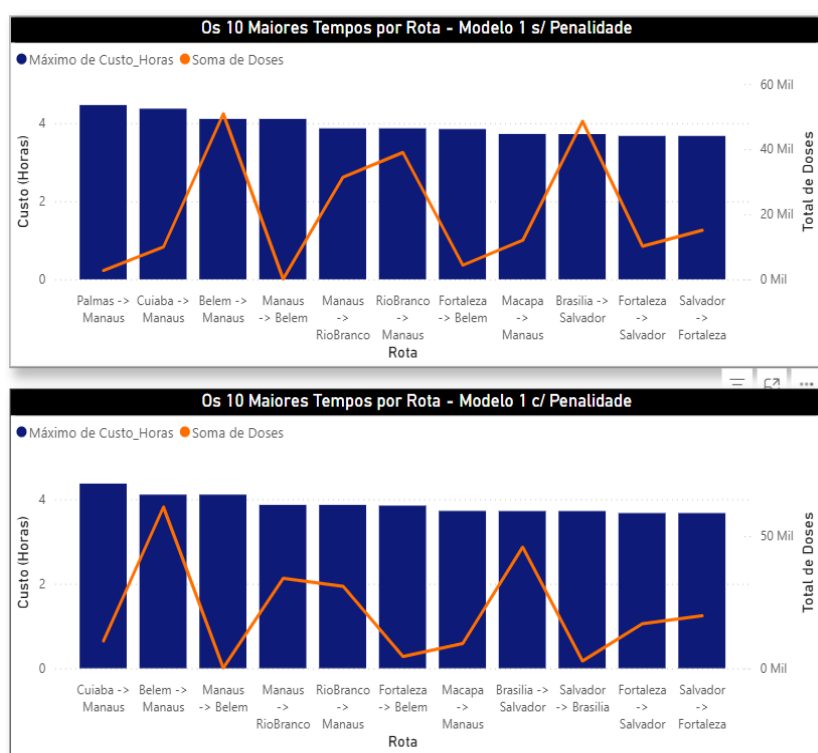
Também nota-se uma pequena diferença nas porcentagens quando comparamos um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade.

6.2 RESULTADOS INDIVIDUAIS DOS MODELOS

Além da comparação entre os modelos, também é possível analisar o que acontece dentro de cada modelo de forma independente dos demais.

6.2.1 Resultados do Modelo 1

Figura 8 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Observa-se que quase não há diferença entre os tempos das rotas de um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. Também nota-se que há muitas rotas em comum entre um gráfico e outro, apesar de os conjuntos de rotas serem diferentes entre si.

Os gráficos também mostram o total de doses movimentadas por rota e nota-se que não há relação direta entre esse valor e o tempo da rota. O trajeto das linhas também é diferente entre um gráfico e outro, apesar de existir certa similaridade.

Com o python, foi possível obter o tipo de vacina da entrega que leva mais tempo para ser concluída, além de informações detalhadas das rotas gargalo por etapa (ij, jk, ik ou jp):

Figura 9 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade

```
Vacina do maior tempo: HepatiteB  
Gargalo Etapa ij - 4.463 horas (Rota: Palmas -> Manaus (2720 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 10 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade

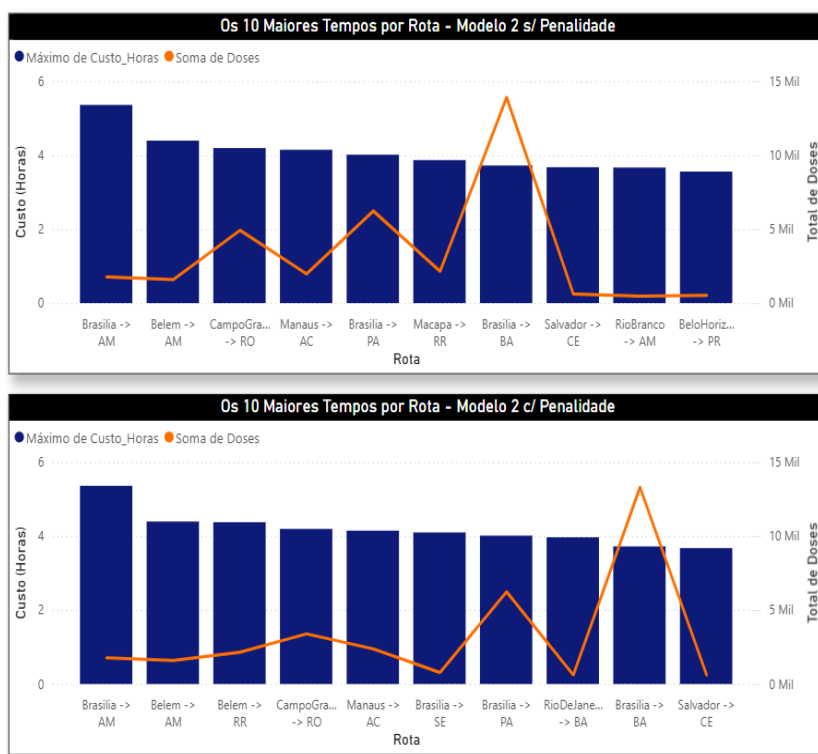
```
Vacina do maior tempo: HepatiteB  
Gargalo Etapa ij - 4.368 horas (Rota: Cuiaba -> Manaus (4807 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Para os dados fornecidos pelo terminal com Python, verifica-se que rotas gargalo e seus detalhamentos são diferentes entre uma versão de modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. O tipo de vacina da entrega mais demorada é a mesma entre as duas saídas.

6.2.2 Resultados do Modelo 2

Figura 11 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota

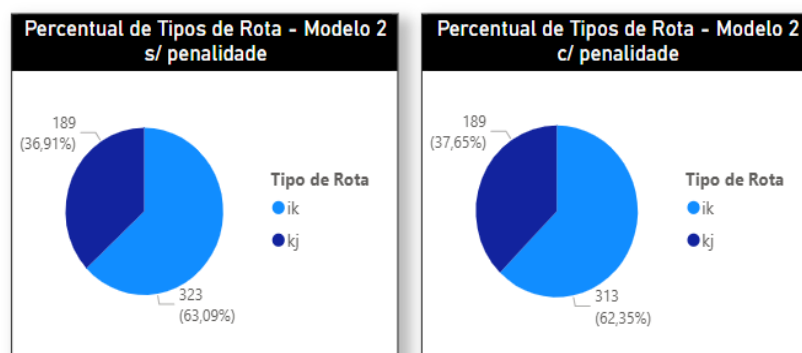


Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Observa-se que quase não há diferença entre os tempos das rotas de um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. Também nota-se que há muitas rotas em comum entre um gráfico e outro, apesar de os conjuntos de rotas serem diferentes entre si.

Nota-se que não há relação direta entre o total de doses movimentadas e o tempo da rota. O trajeto das linhas também é diferente entre um gráfico e outro.

Figura 12 – Percentual de Tipos de Rota



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se predomínio, em mais da metade, das rotas do tipo ik (do município para outro Estado), o que denota que muitos municípios demandaram vacinas de municípios de outros Estados. O restante é preenchido pelas rotas do tipo kj, na qual o Estado realiza o abastecimento de sua capital.

Vacina do maior tempo de entrega e rotas gargalo por etapa:

Figura 13 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade

```
Vacina do Limite Superior: TripliceViral  
Gargalo Etapa ik - 5.359 horas (Rota: Brasilia -> AM (1769 doses))  
Gargalo Etapa kj - 2.289 horas (Rota: AM -> Manaus (28796 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 14 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade

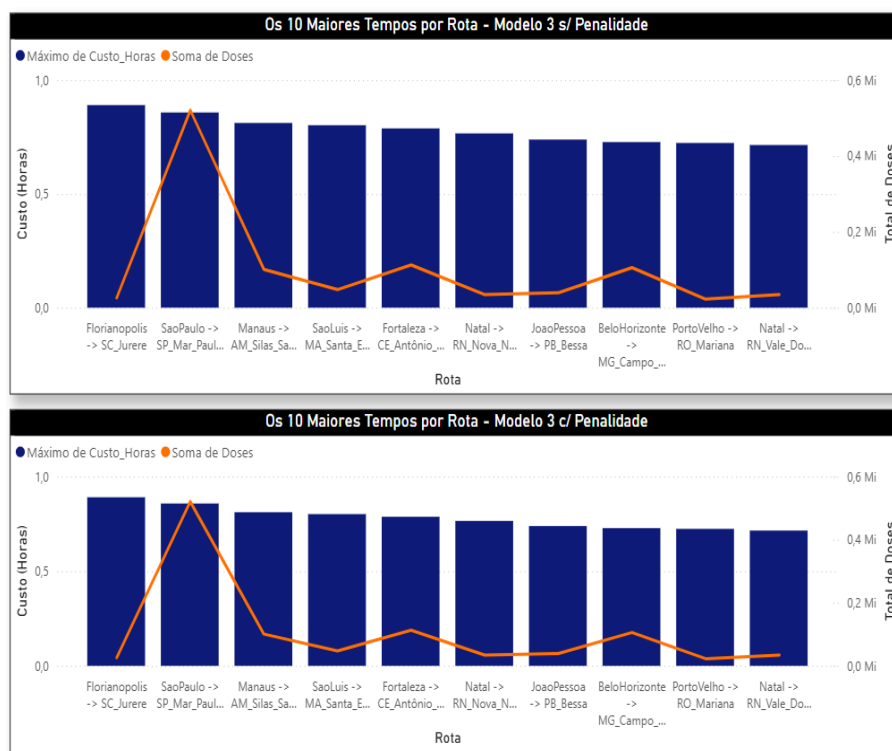
```
Vacina do Limite Superior: TripliceViral  
Gargalo Etapa ik - 5.359 horas (Rota: Brasilia -> AM (1769 doses))  
Gargalo Etapa kj - 2.289 horas (Rota: AM -> Manaus (28796 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se que rotas gargalo e seus detalhamentos são exatamente iguais entre uma versão de modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. O tipo de vacina da entrega mais demorada é a mesma entre as duas saídas.

6.2.3 Resultados do Modelo 3

Figura 15 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Observa-se que quase não há diferença entre os tempos das rotas de um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. Também nota-se que as rotas são exatamente iguais entre um gráfico e estão na mesma ordem.

Nota-se que não há relação direta entre o total de doses movimentadas e o tempo da rota. O trajeto das linhas é quase o mesmo entre um gráfico e outro.

Vacina do maior tempo de entrega e rota gargalo:

Figura 16 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade

```
Vacina do maior tempo: BCG
Gargalo Etapa jp - 0.891 horas (Rota: Florianopolis -> SC_Jurere (3671 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 17 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade

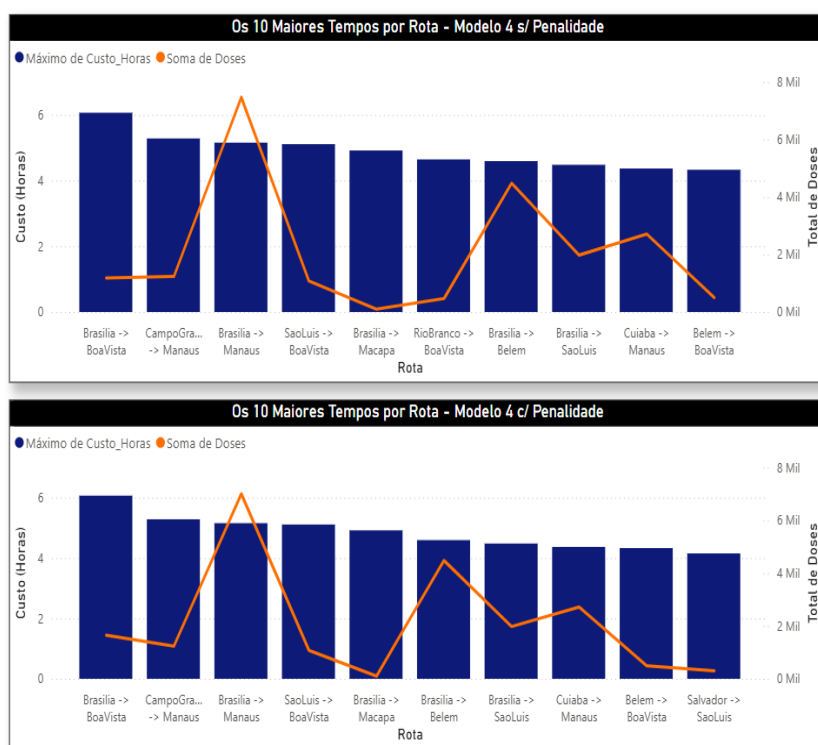
```
Vacina do maior tempo: BCG
Gargalo Etapa jp - 0.891 horas (Rota: Florianopolis -> SC_Jurere (3671 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se que rotas gargalo e seus detalhamentos são exatamente iguais entre uma versão de modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. O tipo de vacina da entrega mais demorada é a mesma entre as duas saídas.

6.2.4 Resultados do Modelo 4

Figura 18 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota

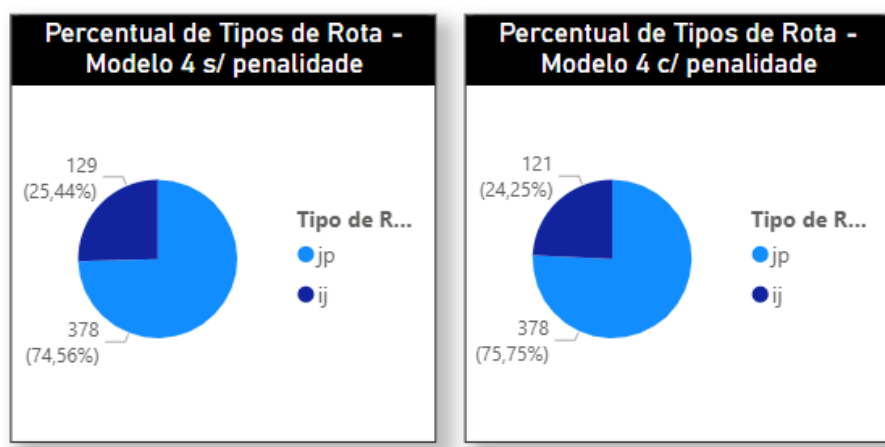


Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Observa-se que quase não há diferença entre os tempos das rotas de um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. Também nota-se que há muitas rotas em comum entre um gráfico e outro, apesar de os conjuntos de rotas serem diferentes entre si.

Nota-se que não há relação direta entre o total de doses movimentadas e o tempo da rota. O trajeto das linhas também é diferente entre um gráfico e outro, apesar de possuírem certa similaridade.

Figura 19 – Percentual de Tipos de Rota



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se predomínio, em, aproximadamente 75%, das rotas do tipo jp, na qual o município realiza o abastecimento de seus postos. O restante (aproximadamente 25%) é preenchido pelas rotas do tipo ij, o que corresponde a casos em que um município precisou pegar doses da oferta de outro município.

Vacina do maior tempo de entrega e rotas gargalo por etapa:

Figura 20 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade

```
Vacina do Limite Superior: TripliceViral
Gargalo Etapa ij - 6.066 horas (Rota: Brasilia -> BoaVista (1185 doses))
Gargalo Etapa jp - 0.580 horas (Rota: BoaVista -> RR_CMI (3034 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 21 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade

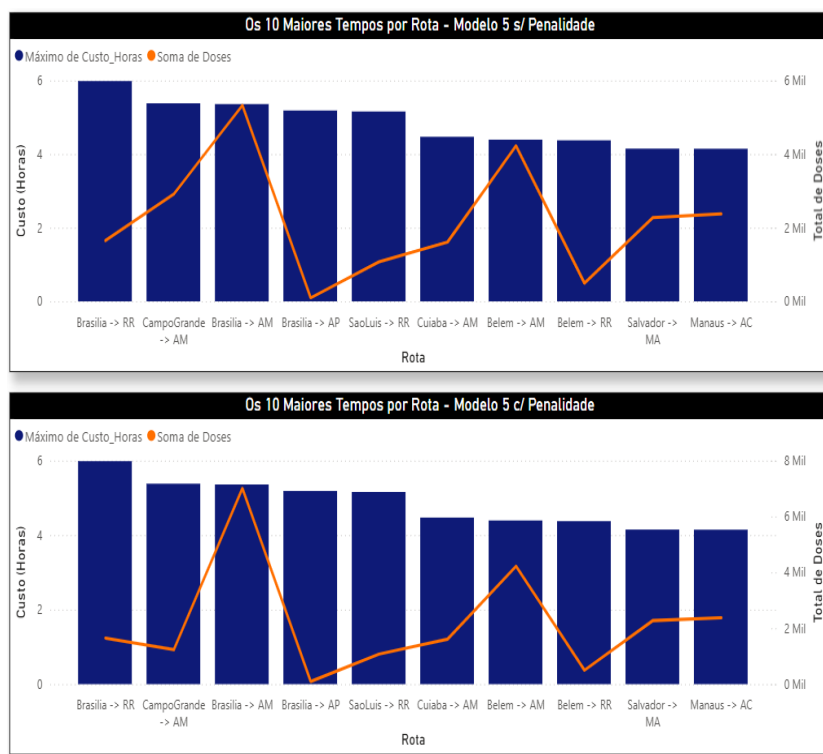
```
Vacina do Limite Superior: TripliceViral
Gargalo Etapa ij - 6.066 horas (Rota: Brasilia -> BoaVista (1652 doses))
Gargalo Etapa jp - 0.580 horas (Rota: BoaVista -> RR_CMI (3034 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se que rotas gargalo e seus detalhamentos são exatamente iguais entre uma versão de modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. O tipo de vacina da entrega mais demorada é a mesma entre as duas saídas.

6.2.5 Resultados do Modelo 5

Figura 22 – Os 10 Maiores Tempos Por Rota

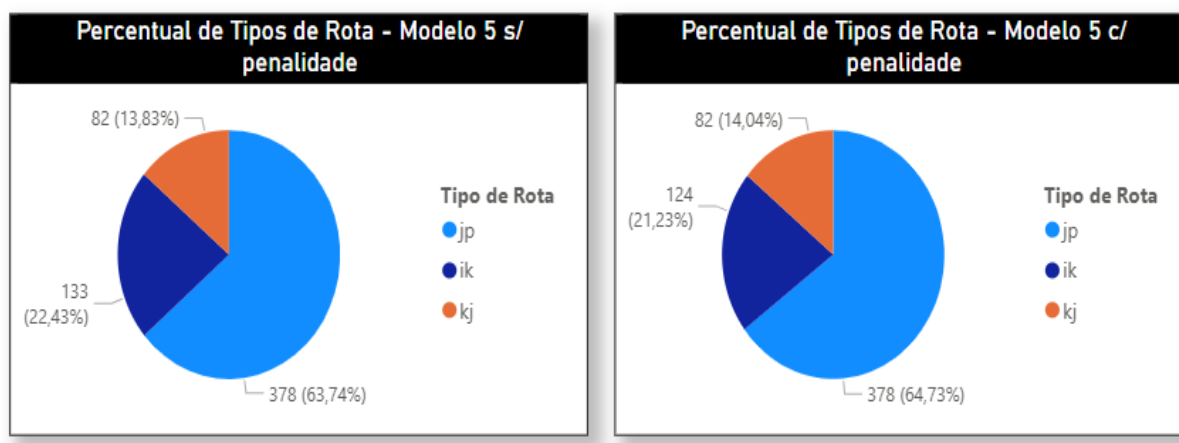


Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Observa-se que quase não há diferença entre os tempos das rotas de um modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. Também nota-se que as rotas são exatamente iguais entre um gráfico e estão na mesma ordem.

Nota-se que não há relação direta entre o total de doses movimentadas e o tempo da rota. O trajeto das linhas é quase o mesmo entre um gráfico e outro.

Figura 23 – Percentual de Tipos de Rota



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se predomínio, em pouco mais da metade, do uso das rotas do tipo jp, na qual o município realiza o abastecimento de seus postos. O tipo de ik aparece em segundo lugar com aproximadamente 23% e esse número denota que, na maioria das vezes não foi necessário usar esse tipo de rota tipicamente acionada quando é necessário usar a oferta de outro município. O restante (aproximadamente 14%) é preenchido pelas rotas do tipo kj, na qual o Estado realiza o abastecimento de sua capital.

Vacina do maior tempo de entrega e rotas gargalo por etapa:

Figura 24 – Informações do Terminal Com Python - sem penalidade

```
Vacina do Limite Superior: TripliceViral
Gargalo Etapa ik - 5.985 horas (Rota: Brasilia -> RR (1652 doses))
Gargalo Etapa kj - 2.195 horas (Rota: RR -> BoaVista (1652 doses))
Gargalo Etapa jp - 0.580 horas (Rota: BoaVista -> RR_CMI (3034 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 25 – Informações do Terminal Com Python - com penalidade

```
Vacina do Limite Superior: TripliceViral
Gargalo Etapa ik - 5.985 horas (Rota: Brasilia -> RR (1652 doses))
Gargalo Etapa kj - 2.195 horas (Rota: RR -> BoaVista (1652 doses))
Gargalo Etapa jp - 0.580 horas (Rota: BoaVista -> RR_CMI (3034 doses))
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Verifica-se que rotas gargalo e seus detalhamentos são exatamente iguais entre uma versão de modelo sem penalidade e sua versão com penalidade. O tipo de vacina da entrega mais demorada é a mesma entre as duas saídas.

7 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

7.1 NÍVEL DE COMPLEXIDADE DO PROBLEMA

Intuitivamente, a complexidade do problema decorre da necessidade de decidir simultaneamente a alocação e o roteamento de fluxos em uma rede com múltiplos níveis.

No âmbito da Teoria da Complexidade Computacional, o problema é classificado como NP-difícil, uma vez que se trata de um Problema de Programação Linear Inteira e para problemas desta natureza não se conhece nenhum algoritmo capaz de resolvê-los em tempo polinomial no pior caso.

No pior caso, o algoritmo pode ser forçado a explorar praticamente todas as combinações possíveis de soluções. Como o número dessas combinações cresce exponencialmente com o tamanho da instância, o tempo de execução pode apresentar comportamento exponencial, isto é:

$$\text{tempo} \sim O(2^n) \quad (\text{ou pior})$$

onde n representa o tamanho da instância. No contexto da Programação Linear Inteira, esse tamanho está em função do limite do espaço de busca explorado pelos algoritmos de otimização (como o *Branch-and-Bound*) e esse limite é ditado pelo número total de variáveis de decisão do sistema.

O Modelo 5 foi idealizado sob uma ótima mais realista dos demais modelos e por isso é válido analisar a complexidade computacional gerada por essa abordagem.

O Modelo 5 exigiu a operação com três variáveis de decisão tridimensionais (x_{ikv} , y_{kju} e z_{jpj}). Como consequência, a quantidade de vezes que as variáveis aparecem na função objetivo e o tamanho da matriz de restrições crescem de forma multiplicativa em relação ao tamanho dos conjuntos de municípios de origem ($|I|$), municípios de destino ($|J|$), centros estaduais ($|K|$), postos de vacinação ($|P(j)|$) e tipos de vacina ($|V|$).

Isso torna este modelo impossível de ser resolvido manualmente e altamente exigente do ponto de vista computacional. Mensurando a complexidade gerada por essa modelagem, tem-se:

Quantidade de vezes que as variáveis de decisão aparecem na função objetivo:

$$(|I| \cdot |K| \cdot |V|) + (|K| \cdot |J| \cdot |V|) + (|P| \cdot |V|) \text{ vezes}$$

Tamanho da matriz de restrições (Soma de todas as regras do sistema):

$(I \cdot V)$	(Oferta Intermunicipal)
$+ (K \cdot V)$	(Conservação do Fluxo no Estado)
$+ (P \cdot V)$	(Demanda nos Postos de Saúde)
$+ (I \cdot K) + (K \cdot J) + (P)$	(Capacidades Físicas de Transporte)
$+ (K \cdot J \cdot V)$	(Consistência Estadual)
$+ (J \cdot V)$	(Balanço de Fluxo Municipal)
$+ (I \cdot K \cdot V) + (P \cdot V)$	(Viabilidade Temporal)

Para o estudo de caso do cenário nacional utilizado neste trabalho, foram mapeados 27 municípios de origem ($|I| = 27$), 27 municípios de destino ($|J| = 27$), 27 centros estaduais ($|K| = 27$), 54 postos de vacinação globais ($|P| = 54$, sendo 2 por capital) e 7 tipos de vacina ($|V| = 7$).

Aplicando essas dimensões práticas à estrutura das equações, foram definidos os seguintes valores exatos para o modelo:

Quantidade de vezes que as variáveis de decisão aparecem na função objetivo:

$$(27 \cdot 27 \cdot 7) + (27 \cdot 27 \cdot 7) + (54 \cdot 7) = 5.103 + 5.103 + 378 = 10.584 \text{ vezes}$$

Quantidade de linhas na matriz de restrições:

$(27 \cdot 7)$	(Oferta Intermunicipal)
$+ (27 \cdot 7)$	(Conservação do Fluxo no Estado)
$+ (54 \cdot 7)$	(Demanda nos Postos de Saúde)
$+ (27 \cdot 27) + (27 \cdot 27) + (54)$	(Capacidades Físicas de Transporte)
$+ (27 \cdot 27 \cdot 7)$	(Consistência Estadual)
$+ (27 \cdot 7)$	(Balanço de Fluxo Municipal)
$+ (27 \cdot 27 \cdot 7) + (54 \cdot 7)$	(Viabilidade Temporal)

$$= 189 + 189 + 378 + 1512 + 5103 + 189 + 5481 = 13041 \text{ linhas}$$

Tamanho da Instância:

O tamanho da instância é a soma total das variáveis de decisão inteiras geradas pelos dados de entrada, ou seja, 10.584.

Logo, no pior caso, o tempo de execução pode ser:

$$\text{tempo} \sim O(2^{10584}) \quad (\text{ou pior})$$

Tamanho total da matriz do problema (Variáveis $\times$ Restrições):

$$10.584 \times 13.041 = 138.025.944 \text{ células}$$

Esse número torna colossal o nível de complexidade gerado por essa modelagem, o que afeta diretamente o planejamento logístico:

- **Dependência do Auxílio Computacional:** É fisicamente e humanamente impossível delinear um plano eficiente de redistribuição de vacinas sem o auxílio do poder computacional.
- **Necessidade de Ferramentas de Ponta:** O tamanho da matriz justifica o uso de *solvers* avançados, como o Gurobi Optimizer, que garante a otimalidade global dentro de um tempo hábil.

7.2 LIMITAÇÕES DA MODELAGEM

Para garantir a tratabilidade computacional foram adotadas simplificações que distanciam a simulação de um cenário logístico real em sua totalidade. Dessa forma, a modelagem possui uma série de limitações, como:

- **Homogeneidade das Capacidades de Transporte:** O modelo assume limites de capacidade agregada constantes ($u_{ab}^{rod} = 1.200.000$ e $u_{ab}^{aereo} = 1.600.000$), pressupondo a disponibilidade de frotas padronizadas (ex: 4 caminhões ou 2 aviões) em qualquer nó da rede. Porém, na prática, a disponibilidade frota pode variar entre municípios diferentes.
- **Homogeneidade da Malha Rodoviária:** Na vida real, um eixo logístico entre São Paulo e Rio de Janeiro possui uma malha rodoviária infinitamente mais robusta do que a de um trajeto ligando municípios da Região Norte. Essa heterogeneidade da malha rodoviária que varia entre duas localidades não foi contemplada no modelo.
- **Presunção de Disponibilidade de Todos os Recursos Logísticos:** O modelo assume que todos recursos logísticos necessários, como veículos ou profissionais de transporte, de operação logística e de saúde estarão disponíveis para a execução do plano de redistribuição. Na prática, pode haver limitação dos recursos, devido a greves, veículos quebrados, profissionais adoecidos que não podem trabalhar, entre outros fatores.
- **Simetria da Fórmula de Haversine:** A utilização da fórmula de Haversine acrescida de um fator de tortuosidade (β) cria um grafo simétrico, onde o custo de ida é exatamente igual ao custo de volta. Em redes rodoviárias reais, o relevo (como a subida ou descida de uma serra), a existência de vias de mão única, pedágios e rotas alternativas fazem com que o tempo de deslocamento seja assimétrico.

- **Incapacidade de Previsão do Trânsito:** O modelo considera a velocidade média dos modais (θ_{rod} e θ_{aereo}) como parâmetros constantes. Porém, na realidade urbana, o trânsito é um sistema dinâmico e imprevisível, pois está suscetível a intempéries climáticas, acidentes, bloqueios em rodovias, obras e grandes eventos (como partidas de futebol ou festividades), que podem travar o trânsito nas redondezas de rodovias e aeroportos, impactando drasticamente o tempo de deslocamento τ_{ab} .
- **Agregação das Unidades de Vacina do Tipo V:** Um município real não possui um único prazo de validade para todas as suas vacinas de um tipo v , mas sim múltiplas unidades de vacina com datas de expiração distintas. O modelo não rastreia unidades individuais, mas sim um lote agregado de vacinas do tipo v com um prazo de validade médio estimado (e_{iv} ou e_{jv}). Essa agregação simplifica a modelagem, mas perde a precisão do rastreamento de unidades individuais.

7.3 LIMITAÇÕES DA APLICAÇÃO DOS MODELOS

Embora o modelo matemático desenvolvido apresente solidez teórica para a otimização logística, a sua aplicação no cenário real do Sistema Único de Saúde (SUS) esbarra em desafios práticos, como:

- **Sigilo dos Dados:** Informações sobre estoques e demandas de vacinas e datas de validade dos lotes não são dados públicos e são tratados como dados sensíveis pelas secretarias de saúde.
- **Atualização dos Dados:** A aplicação do modelo não depende somente da obtenção dos dados sigilosos, mas também que eles estejam 100% atualizados, o que é um desafio dado o número massivo de lotes de vacinas por todo o país.
- **Volume Massivo de Dados:** O Brasil possui mais de 5.000 municípios e dezenas de milhares de postos de saúde, o que torna a coleta e a organização manuais desses dados uma tarefa humanamente impraticável. Por isso, se faz necessária uma coleta e organização automatizada desses dados.

Essas barreiras práticas justificam e reforçam a geração sintética dos dados e as simplificações adotadas neste estudo de caso.

Ao reduzir a abstração computacional para as 27 capitais brasileiras e limitar a amostragem de postos de atendimento, foi possível comprovar o funcionamento lógico do algoritmo e analisar seus resultados.

Conclui-se que o verdadeiro desafio da distribuição ótima de vacinas não reside apenas no processamento computacional das rotas ótimas, mas também na engenharia de dados necessária para coletar e organizar dados atualizados e em quantidade massiva.

7.4 CONCLUSÕES FINAIS

A pesquisa cumpriu com êxito o seu objetivo central: modelar, implementar e resolver o problema de redistribuição de vacinas no Brasil sob a ótica da Programação Linear Inteira, mitigando o risco de expiração de estoques e otimizando o tempo logístico.

Por meio da modelagem matemática, níveis de cadeia logística e a burocracia foram traduzidos com precisão por meio de variáveis de decisão e restrições, como a restrição da conservação do fluxo e a de consistência estadual.

Os resultados gerados pelo sistema foram extremamente precisos e informativos. O auxílio do Power BI permitiu uma interpretação visual clara dos dados gerados pelo algoritmo em Python. Por meio dos resultados, foi possível identificar rotas gargalo na rede logística, o percentual de uso dos modais, o total de doses movimentadas e o tempo exato ou aproximado usado para realizar toda a distribuição e entender o impacto da existência da intermediação estadual no processo.

Mesmo diante de um cenário de complexidade colossal, o Gurobi foi capaz de encontrar a solução ótima das instâncias de forma quase instantânea. Dessa forma o *solver* revelou-se excepcionalmente poderoso.

Embora tenha sido feita simplificações, este trabalho comprova que uma formulação matemática coesa com a realidade e aliada a um algoritmo de ponta, prova ser uma ferramenta de gestão tática de alto nível e aplicável ao mundo real.

Este trabalho reafirma a importância da Pesquisa Operacional como recurso indispensável para a gestão da saúde pública. A transição de um planejamento de rotas empírico e manual para um sistema automatizado e guiado por dados cumpre o propósito maior de garantir a imunização da população de forma eficiente. O trabalho desenvolvido deixa um legado prático, escalável e cientificamente embasado para o enfrentamento de crises de pandemia, mitigação de desperdício de vacinas e preservação de vidas no Brasil.

REFERÊNCIAS

- AGL CARGO. **Como funciona a logística no transporte de vacinas**. São Paulo: [s.n.], 2025. Disponível no portal AGL Cargo. Disponível em: <https://aglcargo.com/blog/como-funciona-a-logistica-no-transporte-de-vacinas/>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- BOSCH SERVICE SOLUTIONS. **Saiba como fazer o transporte e a armazenagem de vacinas!** Campinas, SP, 2024. Informativo técnico sobre logística farmacêutica. Disponível em: https://www.boschservicesolutions.com.br/media/material_rico_conteudo/saiba_como_fazer_o_transporte_e_a_armazenagem_de_vacinas_2.pdf. Acesso em: 13 abr. 2026.
- BRASIL. CanalGov. **Distribuição de vacinas**. 2021. Programa Brasil em Dia - TV Brasil. Publicado em: 16 ago. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gAg97kiqc2c>. Acesso em: 12 abr. 2026.
- BRASIL DE FATO. Covid-19: 100 mil doses de vacinas perto do vencimento podem ser jogadas fora no rio. **Brasil de Fato**, Rio de Janeiro, 2022. Edição de Mariana Pitasse. Publicado em: 28 jul. 2022. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2022/07/28/covid-19-100-mil-doses-de-vacinas-perto-do-vencimento-podem-ser-jogadas-fora-no-rio>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Lista de Postos de Saúde com Endereço**. Brasília, 2024. Disponível em formato PDF. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/covid-19/servicos-de-saude/postos-de-saude.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- COMPROVEI. **Como funciona a logística de vacinação?** São Paulo: [s.n.], 2024. Disponível no portal Comprovei. Publicado em: 2024. Disponível em: <https://comprovei.com/logistica/como-funciona-a-logistica-de-vacinacao/>. Acesso em: 13 abr. 2026.
- CRAIDE, S. Tcu aponta perdas de R\$ 1,2 bilhão com vacinas vencidas. **Agência Brasil**, Brasília, 2023. Publicado em: 19 out. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-10/tcu-aponta-perdas-de-r-12-bilhao-com-vacinas-vencidas>. Acesso em: 9 abr. 2026.
- DANTZIG, G. B.; THAPA, M. N. **Linear Programming 1: Introduction**. New York: Springer-Verlag, 1997. Tratado clássico sobre Programação linear, o método Simplex e o Problema de Transporte. ISBN 0-387-94833-3.
- FRAZZON, E. M. **Logística das Vacinas**. Florianópolis: [s.n.], 2024. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Publicado em: 21 nov. 2024. Disponível em: <https://prologis.ufsc.br/wordpress/?p=3114>. Acesso em: 13 abr. 2026.
- G1 SP. **VÍDEO: Caminhão com doses da vacina CoronaVac deixa Instituto Butantan**. 2021. Portal G1 / Globoplay. Vídeo de 41 segundos detalhando a entrega de 600 mil doses ao Ministério da Saúde. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/9308382/>. Acesso em: 29 abr. 2026.

GOOGLE. **Google Maps**. 2026. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: <https://www.google.com.br/maps>.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Tabela 1.1.1.2 - Localização geográfica, altitude e distância a Brasília, segundo os Municípios das Capitais - 2022**. 2022. Acesso em: 28 abr. 2026. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>.

KWEON, H. Comparisons of estimated circuitry factor of forest roads with different vertical heights in mountainous areas, republic of korea. **Forests**, MDPI, v. 10, n. 12, p. 1147, 2019. Estudo sobre o fator de circuitade para estimativa de distâncias em redes rodoviárias. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4907/10/12/1147>. Acesso em: 29 abr. 2026.

LATAM Airlines Brasil. **Uma velocidade para cada momento do voo**. 2026. Informações sobre velocidades de decolagem, cruzeiro e pouso em aeronaves comerciais. Disponível em: <https://www.latamairlines.com/br/pt/vamos/vamos-voar/aviacao/velocidade-voos>. Acesso em: 29 abr. 2026.

LIMA, L. d. R. M. et al. A distribuição física de vacinas: Um estudo de caso em uma superintendência regional em minas gerais. In: **XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**. Santos, SP: ABEPRO, 2019. Disponível em: https://abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_291_1644_38767.pdf. Acesso em: 9 abr. 2026.

OLIVEIRA, C. et al. Optimization of the COVID-19 vaccine distribution route using the vehicle routing problem with time windows model and capacity constraint. **Applied System Innovation**, MDPI, v. 6, n. 1, p. 17, 2023. Disponível em: <https://doaj.org/article/f9476580ade0490982498535877dfcd1>.

SÃO PAULO (Estado). **Documento Técnico: Vacina Febre Amarela**. São Paulo, 2025. Acesso em: 29 abr. 2026. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-por-vetores-e-zoonoses/doc/famarela/2025/doctecnico21032025_vacina_febre_amarela_correto.pdf.

SHUKLA, S. et al. Optimizing vaccine distribution via mobile clinics: a case study on COVID-19 vaccine distribution to long-term care facilities. **Vaccine**, Elsevier, v. 40, n. 5, p. 734–741, 2022.

TOMASI, R. **Coordenadas dos estados do Brasil (centralizado, não capitais)**. 2010. GitHub Gist. Disponível no perfil ricardobeat. Última modificação: 12 nov. 2010. Disponível em: <https://gist.github.com/ricardobeat/674646>. Acesso em: 29 abr. 2026.

TV BRASIL. **Aviões transportam doses de vacinas contra o coronavírus**. Brasília: [s.n.], 2021. YouTube. Publicado em: 19 jan. 2021. Reportagem sobre o transporte aéreo de imunizantes no Brasil. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YyORZOsmY_4. Acesso em: 29 abr. 2026.

WIKIPÉDIA. **Fórmula de haversine**. 2025. Acesso em: 28 abr. 2026. Última modificação: 10 set. 2025. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_de_haversine.

WIKIPÉDIA. **Lista de capitais do Brasil por população**. 2026. Acesso em: 28 abr. 2026. Última modificação: 22 abr. 2026. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_capitais_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o.

ZAKHAROVA, K. et al. Optimal distribution problem of COVID-19 vaccines: Russia's experience using linear programming method. **Electronic Journal of General Medicine**, Modestum, v. 22, n. 4, p. em658, 2025. Disponível em: <https://www.ejgm.co.uk/article/optimal-distribution-problem-of-covid-19-vaccines-russias-experience-using-linear-programming-metho>

APÊNDICE A – ANÁLISE DOS RELATÓRIOS MENSAIS DE USO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Quanto aos elementos pós-textuais de um trabalho acadêmico, os apêndices e anexos também se distinguem pela origem do conteúdo. Os **apêndices** contêm materiais elaborados pelo próprio autor do trabalho, como questionários, entrevistas ou análises complementares, e servem para aprofundar ou esclarecer pontos abordados no texto. Já os anexos reúnem documentos produzidos por terceiros, como leis, mapas, artigos ou imagens, que são incluídos para comprovar ou ilustrar informações discutidas no corpo do trabalho. Ambos devem ser identificados com letras maiúsculas (Apêndice A, Anexo A, etc.), seguidos de um título explicativo (ex: Apêndice A - Questionário aplicado), e são inseridos após as referências, **com os apêndices vindo antes dos anexos**.

APÊNDICE B – ANÁLISE DOS RELATÓRIOS MENSAIS DE USO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DOMICILIAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec lacus nisl, ultricies vitae semper eu, scelerisque nec enim. Curabitur posuere tortor orci, at porta leo laoreet et. Quisque ut congue dolor. Maecenas vel sagittis diam. Praesent fermentum eleifend mi, sit amet vehicula leo pellentesque quis. Curabitur mattis luctus pulvinar. Proin auctor est nec nulla pellentesque commodo. Donec nec justo eu magna aliquet eleifend. Curabitur tristique tortor id sem dignissim, a iaculis metus interdum. Phasellus bibendum velit sit amet interdum semper. Nam vestibulum dui quis nisi consectetur, id vehicula dolor faucibus.

**ANEXO A – DEMONSTRATIVO DE FREQUÊNCIA DIÁRIA
AGO./SET. 2001**

Quanto aos elementos pós-textuais de um trabalho acadêmico, os apêndices e anexos também se distinguem pela origem do conteúdo. Os apêndices contêm materiais elaborados pelo próprio autor do trabalho, como questionários, entrevistas ou análises complementares, e servem para aprofundar ou esclarecer pontos abordados no texto. Já os **anexos** reúnem documentos produzidos por terceiros, como leis, mapas, artigos ou imagens, que são incluídos para comprovar ou ilustrar informações discutidas no corpo do trabalho. Ambos devem ser identificados com letras maiúsculas (Apêndice A, Anexo A, etc.), seguidos de um título explicativo (ex: Apêndice A - Questionário aplicado), e são inseridos após as referências, **com os apêndices vindo antes dos anexos**.

**ANEXO B – DEMONSTRATIVO DE FREQUÊNCIA DIÁRIA
JAN./DEZ. 2002**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec lacus nisl, ultricies vitae semper eu, scelerisque nec enim. Curabitur posuere tortor orci, at porta leo laoreet et. Quisque ut congue dolor. Maecenas vel sagittis diam. Praesent fermentum eleifend mi, sit amet vehicula leo pellentesque quis. Curabitur mattis luctus pulvinar. Proin auctor est nec nulla pellentesque commodo. Donec nec justo eu magna aliquet eleifend. Curabitur tristique tortor id sem dignissim, a iaculis metus interdum. Phasellus bibendum velit sit amet interdum semper. Nam vestibulum dui quis nisi consectetur, id vehicula dolor faucibus.